

คู่มือยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ AI Agent และ Vibe Coding สำหรับผู้ประกอบการ SME ไทย

1. Executive Brief สำหรับ SME

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์เชิงปฏิบัติการ (Agentic AI Era) ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญที่ช่วยทลายข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในประเทศไทย การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างระบบอัตโนมัติในอดีตจำเป็นต้องอาศัยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและงบประมาณลงทุนมหาศาล ทว่าการผสานพลังระหว่างแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models) และสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงตัวแทน (Agentic Environments) ทำให้ผู้ประกอบการสามารถแปลงวิสัยทัศน์ทางธุรกิจให้กลายเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้จริงผ่านการสั่งการด้วยภาษาธรรมชาติ¹

สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี: AI Agent, Chatbot, Automation และ SaaS

เพื่อการวางแผนลงทุนเทคโนโลยีอย่างแม่นยำ ผู้ประกอบการต้องเข้าใจความแตกต่างเชิงโครงสร้างและขอบเขตขีดความสามารถของเครื่องมือแต่ละประเภท ซึ่งมีรายละเอียดการเปรียบเทียบเชิงลึกดังนี้

มิติการพิจารณา	Traditional & Generative Chatbot	Rule-based Automation (RPA / iPaaS)	SaaS สำเร็จรูป (Software-as-a-Service)	Autonomous AI Agent
----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------

กลไกการทำงานหลัก	ตอบสนองต่อข้อความป้อนเข้า (Prompt) ตามคลังความรู้หรือกฎที่ตั้งไว้	ทำงานตามเงื่อนไขตายตัวแบบเชิงเส้น (Linear Trigger-Action)	ซอฟต์แวร์รวมศูนย์ที่ทำงานตามฟังก์ชันตายตัวของผู้ให้บริการ	ประมวลผลแบบวงรอบสังเกต-วางแผน-ลงมือทำ-ประเมินผล (ReAct Loop) ¹
การตัดสินใจและการปรับตัว	มีขีดความสามารถด้านภาษาแต่ไม่สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาหลายขั้นตอน	ไม่มีความยืดหยุ่นหากข้อมูลเปลี่ยนรูปแบบระบบจะหยุดทำงานทันที	ปรับแต่งได้เฉพาะขอบเขตการตั้งค่าที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้	วิเคราะห์ปัญหาแตกเป็นงานย่อยและปรับเปลี่ยนขั้นตอนได้เองเมื่อพบข้อผิดพลาด ¹
การเชื่อมต่อเครื่องมือภายนอก	รับ-ส่งข้อความผ่านแชทอื่น	เชื่อมต่อ API ผ่าน Data Pipeline	เชื่อมต่อผ่าน Marketplace ปลั๊ก	เรียกใช้เครื่องมือภายนอกสั่งรันคำสั่ง

	เทอร์เฟซ เป็นหลัก	ที่กำหนด เส้นทางไว้ ล่วงหน้า	อินหรือ Webhook มาตรฐาน	Terminal และท่อง เว็บ เบราว์เซอร์ ได้อิสระ ¹
การปรับใช้ กับ กระบวนการ เฉพาะ	ต่ำ ทำได้ เฉพาะงาน สื่อสารและ สรุปข้อมูล	ปานกลาง ต้องอาศัย การตั้งค่า ตรรกะที่ ซับซ้อน	ต่ำ ธุรกิจ ต้องปรับ กระบวนการ ทำงานให้ เข้ากับ ระบบ	สูงมาก สามารถ สร้างและ ปรับแต่ง ให้เข้ากับ กระบวนการ เฉพาะ ของ SME ⁵
โครงสร้าง ต้นทุน	ค่าบริการ รายเดือน คงที่หรือ คิดตาม ปริมาณ การใช้งาน ข้อความ	คิดตาม จำนวนการ รันงาน (Task/Op eration-b ased)	คิด ค่าธรรมเนียม รายผู้ใช้ งานต่อ เดือน (Per-Sea t Pricing)	คิดตาม การใช้ ทรัพยากร ประมวล ผล (Token/C ompute- based) ⁷

ปรัชญาและแก่นแท้ของ Vibe Coding

Vibe Coding คือกระบวนการสร้าง ผลิต และควบคุมระบบซอฟต์แวร์ โดยผู้ประกอบการใช้ภาษาธรรมชาติในการถ่ายทอด

"เจตนาทางธุรกิจ" (Business Intent), "บริบทการทำงาน" (Context), "ข้อจำกัดเชิงตรรกะ" (Business Rules) และ "สถาปัตยกรรมข้อมูล" ให้กับ AI Agent เพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำหน้าที่เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ผู้ลงมือปฏิบัติการเขียนโค้ด ทดสอบ และเชื่อมต่อบระบบทั้งหมด⁹

ในมิติของสิ่งที่ Vibe Coding เป็น เทคโนโลยีนี้คือการยกระดับผู้ประกอบการจากการเป็นผู้ลงมือพิมพ์โค้ดไปสู่การเป็น "ผู้อำนวยการสถาปัตยกรรมระบบ" (System Architect & Director) ซึ่งเน้นการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX), การกำหนดกระบวนการไหลของข้อมูล (Data Flow) และการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ทางธุรกิจ ทว่าในมิติของสิ่งที่ไม่ใช่ Vibe Coding นั้นไม่ได้หมายถึงการพิมพ์คำสั่งแบบคลุมเครือเพื่อให้ได้ระบบสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้ตรรกะ ไม่ใช้การละเลยโครงสร้างความปลอดภัย และไม่ใช้การสร้างซอฟต์แวร์โดยปราศจากความเข้าใจในปัญหาหน้างานของตนเอง

ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าทางธุรกิจ 4 แกนสำหรับ SME

การนำ AI Agent และ Vibe Coding มาปรับใช้ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ใน 4 มิติหลัก:

- 1. การเพิ่มรายได้ (Revenue Uplift):** การสร้างระบบช่วยขายอัตโนมัติที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง การคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย (Lead Qualification) และการนำเสนอข้อเสนอแบบเฉพาะบุคคล ช่วยลดอัตราการสูญเสียลูกค้าและเพิ่มอัตราการปิดการขาย
- 2. การลดต้นทุนและเวลาทำงาน (Cost & Time Efficiency):**

การแปลงงานเอกสารซ้ำซ้อน งานตรวจสอบสลิปโอนเงิน งานกระทบยอดบัญชี และการจัดการสต็อกให้เป็นระบบอัตโนมัติ ช่วยลดชั่วโมงการทำงานของพนักงานลงได้มากกว่า 70% ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานต่อหน่วยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

3. การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Elevation): ความรวดเร็วในการให้บริการ การจองคิวนัดหมายที่แม่นยำ และการติดตามสถานะคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางที่คนไทยคุ้นเคย เช่น LINE Official Account สร้างความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้าในระยะยาว

4. การขยายโอกาสทางธุรกิจ (Business Scalability): ความสามารถในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใหม่ การสร้างระบบบริการตัวแทนจำหน่าย (B2B Ordering Portal) หรือการทดสอบโมเดลธุรกิจใหม่ได้ภายในเวลาไม่กี่วัน โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนคงที่ในการจ้างทีมพัฒนาระบบภายนอก

กรอบเวลาความเป็นไปได้ในการพัฒนาจริง

การประเมินระยะเวลาการพัฒนาด้วยระเบียบวิธี Vibe Coding ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างสมเหตุสมผล:

- **สิ่งก่อสร้างได้จริงภายใน 1 วัน:** Landing Page สำหรับเก็บรายชื่อลูกค้าเป้าหมายพร้อมเชื่อมต่อ LINE Notify, ระบบแปลงใบเสนอราคาเป็นเอกสาร PDF มาตรฐาน, Webhook สำหรับรับภาพสลิปโอนเงินและส่งตรวจเช็คยอดเงินอัตโนมัติ, ระบบสรุปรายงานยอดขายประจำวันส่งเข้าห้องแชทผู้บริหาร
- **สิ่งก่อสร้างได้จริงภายใน 1 สัปดาห์:** ระบบจัดการคิวและนัดหมายบริการที่เชื่อมต่อปฏิทินและฐานข้อมูลคลาวด์, ระบบ CRM ขนาดเล็กสำหรับติดตามสถานะการเจรจาทางการค้าของ

ฝ่ายขาย, Web Application แคมเปญการตลาดสินค้าพร้อมระบบ
คำนวณราคาส่งและส่วนลดตามเกรดตัวแทน, แดชบอร์ดสำหรับ
ผู้ดูแลระบบ (Internal Admin Portal) ในการจัดการสถานะ
คำสั่งซื้อ

- **สิ่งก่อสร้างได้จริงภายใน 30 วัน:** ระบบ B2B Portal แบบครบ
วงจรสำหรับตัวแทนจำหน่าย (ระบบสมาชิก, ราคาส่งหลายระดับ,
อัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน, ออกใบเสร็จ, เชื่อมสต็อก), ระบบ
Multi-Agent Workflow อัตโนมัติสำหรับการสกัดข้อมูลใบแจ้ง
หนี้ ตรวจสอบกับใบสั่งซื้อ และบันทึกเข้าสู่ระบบบัญชีโดยมีชั้น
ตอนอนุมัติโดยมนุษย์

มายาคติและความรับผิดชอบของเจ้าของธุรกิจ

ความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดในหมู่ผู้ประกอบการคือความเชื่อที่ว่า AI
Agent สามารถสร้างระบบที่มีความพร้อมใช้งานในระดับองค์กรได้
จากการพิมพ์คำสั่งเพียงครั้งเดียว (One-shot Prompting) ในความเป็นจริง
ซอฟต์แวร์ที่เสถียรต้องผ่านกระบวนการวนรอบพัฒนา การ
ตรวจสอบตรรกะ และการทดสอบกรณีข้อมูลผิดปกติ (Edge
Cases) อย่างเป็นระบบ

หลักการสำคัญที่สุดในการปฏิรูปองค์กรด้วยเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์คือ "AI มีหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างและประกอบ
ระบบ แต่วิศวกรธุรกิจหรือเจ้าของกิจการยังคงเป็นผู้ถือครองความ
รับผิดชอบสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว ในด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
คุณภาพของระบบ ความถูกต้องของตรรกะทางธุรกิจ ความ
ปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย"

2. Business Opportunity Canvas & Prioritization Framework

การคัดเลือกโจทย์ทางธุรกิจที่มีความสำคัญสูงและคุ้มค่าต่อการ

พัฒนามีความสำคัญยิ่งกว่าการเลือกเครื่องมือทางเทคโนโลยี กรอบการประเมิน Business Opportunity Canvas ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหาร SME สามารถคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของโครงการได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์

ตารางประเมิน Business Opportunity Canvas

มิติการประเมิน	หัวข้อที่ต้องระบุ	คำถามนำทางสำหรับผู้บริหาร SME
1. ปัญหาปัจจุบัน (Current Problem)	จุดคอขวดและอุปสรรคในการดำเนินงาน	กระบวนการใดที่พนักงานบ่นว่าเสียเวลามากที่สุด หรือสร้างความหงุดหงิดให้ลูกค้าสูงสุด?
2. กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งาน (Target Users)	บุคลากรภายใน หรือลูกค้าภายนอก	ใครคือผู้ที่จะต้องใช้งานระบบนี้ในชีวิตประจำวัน และมีทักษะทางดิจิทัลระดับใด?
3. ความถี่ของปัญหา (Frequency)	ปริมาณการเกิดซ้ำของปัญหา	งานนี้เกิดขึ้นบ่อยเพียงใด (วันละหลายสิบครั้ง, ทุกสัปดาห์, หรือเดือน)

		ละครั้ง)?
4. ผลกระทบทางการเงิน (Financial Impact)	มูลค่าความสูญเสียหรือโอกาสที่หลุดลอย	หากไม่แก้ปัญหานี้เสียต้นทุนค่าแรงหรือเสียโอกาสสร้างรายได้คิดเป็นกี่บาทต่อเดือน?
5. ข้อมูลที่ต้องใช้ (Data Requirements)	ความพร้อมและความสะอาดของข้อมูล	ข้อมูลที่จำเป็นมีอยู่แล้วหรือไม่ จัดเก็บในรูปแบบกระดาษไฟล์ Excel หรือมี API รองรับ?
6. ความยากในการสร้าง (Feasibility)	ความซับซ้อนเชิงเทคนิคและสถาปัตยกรรม	ระบบต้องการการคำนวณซับซ้อนหรือไม่ หรือเป็นเพียงงานรับข้อมูล แสดงผล และบันทึกลงตาราง?
7. ความเสี่ยงด้านข้อมูล/กฎหมาย (Risk/PDPA)	ข้อมูลส่วนบุคคลและความลับทางการค้า ¹¹	ระบบนี้ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว สัญญาทางการค้า หรือข้อมูลการเงินหรือ

		ไม่? ¹¹
8. ความพร้อมของทีม (Team Readiness)	การยอมรับและการปรับตัวของบุคลากร	ทีมงานพร้อมเปิดรับเครื่องมือใหม่หรือไม่ และใครจะเป็นผู้ดูแลระบบเมื่อเปิดใช้งานจริง?
9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Target KPIs)	ตัวเลขเชิงปริมาณที่บ่งบอกความสำเร็จ	ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร (เช่น ลดเวลาจาก 3 ชั่วโมงเหลือ 5 นาที, ความผิดพลาดเป็น 0%)?
10. ความเหมาะสมของ MVP (MVP Fit)	ขอบเขตฟังก์ชันแกนหลักขั้นต่ำ	สามารถตัดฟังก์ชันเสริมออกเพื่อสร้างเฉพาะฟังก์ชันหลักให้ทดสอบได้ใน 3-7 วันหรือไม่?

สูตรคำนวณการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ (SME Prioritization Formula)

เพื่อแปลงการประเมินเชิงคุณภาพให้เป็นลำดับตัวเลขที่ชัดเจน ให้ประยุกต์ใช้สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้:

$$\text{Prioritization Score} = \frac{\text{Business Value (1-5)} \times \text{Frequency (1-5)} \times \text{Feasibility (1-5)}}{\text{Risk (1-5)}}$$

เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละมิติ (1 ถึง 5)

- **Business Value (มูลค่าทางธุรกิจ):** 1 = ช่วยให้งานสะดวกขึ้นเล็กน้อย; 3 = ประหยัดต้นทุนหรือเพิ่มรายได้หลักหมื่นบาทต่อเดือน; 5 = ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจ หรือสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือน
- **Frequency (ความถี่ในการเกิดงาน):** 1 = เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง (รายไตรมาส/รายปี); 3 = เกิดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์; 5 = เกิดขึ้นซ้ำๆ ตลอดทั้งวันแบบเรียลไทม์
- **Feasibility (ความเป็นไปได้ทางเทคนิค):** 1 = ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เฉพาะและอัลกอริทึมซับซ้อนสูง; 3 = มี API และฐานข้อมูลมาตรฐานที่ AI Agent ประกอบได้ใน 1 สัปดาห์; 5 = สร้างเสร็จได้ด้วย Vibe Coding และ No-code ภายใน 1-2 วัน
- **Risk (ความเสี่ยงและความซับซ้อนด้านกฎหมาย):** 1 = ข้อมูลสาธารณะ ไม่กระทบการเงินและกฎหมาย; 3 = มีข้อมูลชื่อ-เบอร์โทรลูกค้าทั่วไปตามกรอบ PDPA; 5 = เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินโดยตรง ข้อมูลสุขภาพ หรือสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย¹¹

เกณฑ์การตีความผลคะแนนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

- **คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 35.0 (Immediate MVP Execution - ทำทันที):** โครงการที่มีผลตอบแทนสูง ทำง่าย ความเสี่ยงต่ำ ให้เริ่มดำเนินการพัฒนาเป็น MVP ขึ้นแรกขององค์กรทันที
- **คะแนนระหว่าง 15.0 ถึง 34.9 (Strategic Planning - วาง**

แผนทำในระยะถัดไป): โครงการที่มีศักยภาพดีแต่อาจต้องเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล หรือต้องการการทดสอบระบบแกนให้เสถียรก่อน

- **คะแนนต่ำกว่า 15.0 (Deprioritize / Redesign - ชะลอหรือออกแบบใหม่):** โครงการที่ความเสี่ยงสูงเกินไป หรือผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ให้ระงับไว้ก่อนหรือปรับลดขอบเขตงานลง

3. Use Case Library สำหรับ SME ไทย

คลังกรณีศึกษา 30 รายการที่คัดสรรและออกแบบให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของประเทศไทย โดยระบุงค์ประกอบเชิงกลยุทธ์และเทคนิคไว้อย่างละเอียด

รหัส	ชื่อระบบ / ไอเดีย	ปัญหาธุรกิจที่แก้	ผู้ใช้งานหลัก	ผลลัพธ์และตัวอย่าง KPI	ความยาก	ข้อมูลที่ต้องเตรียม	เครื่องมือที่เหมาะสม	ข้อควรระวัง	เวอร์ชัน MVP ที่ทำได้เร็วสุด	แนวทางต่อยอดระยะยาว
A1	LI	ต่อ	ลูก	ต่อ	Be	คำ	CI	ห้า	เว็บ	เช่า

	NE Lead Qualifier	บ แช ท เข้า ลูก ค้า เป ลื ยน ใจ ซื้อ คู่แข่ง	ค้า / เช ลส์	บก ลับ <1 นา ทึ, Le ad Co nv er sio n +3 0 %	gin ne r	ถา มคั ดก ร ง 5 ข้อ, ข้อ มูล แพ็ ก เก จ	au de Co de ¹² , M ak e	มดี ง ข้อ มูล PII ส่ว น บุค คล ลง Pr o m pt สา ธ า รณ ะ ¹¹	ฟอ รึม ปร ะ เมิ นค ว า มตั อง กา ร 1 หน้ า	อม โย ง LI NE O A ยิ ง ข้อ มูล เข้า CR M อัต โน มัติ
A2	Ad Creative Copil	เสี ยเว ลา คิด แค ป ชั้น	กา ร ตล าด	ลด เวล า ทำ ค อน เท	Be gin ne r	ข้อ มูล จุด ข า ยสิ น ค้า,	M an us AI ⁸ , Cu rs	คำ เค ล ม เกิ น จ ริ ง	มิ นิ เวี บ ป้อ น จุด ข า	เชื อม ต่อ Fa ce bo ok

	ot	และ ะ รูป ยิง แอ ด หล า ยแ พล ต ฟอ र्म		นต 75 %, ยอ ดค ลิก CT R +2 5 %		บุค ลิก แบ รณ ด	or ¹ 3	ตา มก ฎ หม า ยค มค ร อง ผู้ บริ โก ค	ยแ ลัว แป ลง เป น แค บ ช น 5 ส ไ ต ล	Ad s AP I เพ ื่อ ส ร้าง แบ บ ร้าง โม ษ ณา
A3	Inf lu en ce r M at ch er	จำ ง Infl ue nc er ไม่ ตร งก ลุ่ม เส	กา ร ตล าด	R OI ค่า โม ษ ณา +4 0 %, ปร ะ	Int er m edi ate	รา ยช ื่อ เพ จ เป้า หม าย, กลุ่ ม ลูก	M an us AI ⁴	เงื่อ น ไ ย กา ร ส แค ร ป ข้อ มูล ขอ ง	แด ช บ อ ร ด์ เป รี ย บ เท ีย บ ส ถ ิ ติ แล	ระ บบ ค า ด กา ร ณ ย อ ด ข า ย จ าก

		ย ง น ฟรี		ห ย ด เว ล า ร ี เล ี ร ช 80 %		ค ้า		แพ ล ต ฟ อ ร ม	ะ ค อ ม ม น ต์	ป ร ะ ว ั ติ ค แ ม ป ญ เด ิม
A4	Co m pe tit or Pri ce M on ito r	ไม่ รู้ ว ่า ค ู่ แ ข ง ล ด รา คา ห ร ือ อ จ ัด ป อ ร ต ัด ห น า	ผู้ จ ัด กา ร	รัก ษา ส ่ว น แ บ ่ง ต ล า ด, ป ร ั บ รา คา ส ู้ ได้ ใน	Int er m edi ate	รา ย ชี อ UR L ห น ้า ร ้า น ค ู่ แ ข ง	M an us AI ⁴	ก ฏ ห ม า ย ก าร แ ข ง ข ้น ทา ง กา ร ค ้า แล ะ	ตา ราง ชี ต สร ุ ป ก าร เป ล ี่ ย น แ ป ลง รา คา รา ย ส ั	ระ บ บ แ จ ้ง เต ี อน ทา ง LI NE เม ื่อ ค ู่ แ ข ง ล ด

				2 ชม .				ล บ ล ี ท ี ธ	ป ด า ห	ร า ค า
B1	LI NE Q uo tat io n G en er at or	อ อ ก ใ บ เ ส น อ ร า ค า ช า ล ู ก ค ้า ร อ น า น จ น ย ก เล ี ก	พ น ก ก ง า น ข า ย	อ อ ก ใ บ เ ส น อ ร า ค า ใ น 2 น า ท ี่, ย อ ด ข า ย +1 5 %	Int er m edi ate	ร า ข ก ร ล ี น ค ้า, ร า ค า, เง ื่อ น ใ บ VA T 7%	Cu rs or ¹ , Su pa base	ค ว า ม แ ม น ย ้า ข อ ง ก า ร ค ้า น ว ณ ต ัว เ ล ข ท า ง ภ า ษ	ห น า เว ็ บ ฟ อ ร ม เ ล ี อ ก ล ี น ค ้า แ ล ะ ส ร ้า ง เอ ก ส า ร P D F	เช ื่อ ม ต ่อ ระ บ บ ส ต ี อ ก เพ ื่ อ ต ร ว จ ส อ บ จ ำ น ว น ล ี น ค ้า ว ่า ง
B2	B2 B	พ น ก	ท ี ม ข า	Wi n	Int er	เก ณ	G oo	ก า ร	ฟ อ ร ม	ด ี ง ข ้อ

	Deal Scoring Agent	งานขายเฉลี่ยเวลาให้กับ Lead ที่ไม่มีมอบ	ข B2 B	Rate เพิ่ม 20 %, วงจรการขายสั้นลง 35 %	mediate	ทั้ประเมินงบประมาณและอำนาจตัดสินใจ	gle An tigravity 2. 0 ¹	จัดเก็บควา มลับ ทาง การ ค้า ของ ลูก ค้า องค์กร ¹⁴	คำนวณคะแนนโอกาสปิดการขาย	มูลงบการร เงิน จาก ฐาน ข้อ มูล นิติ บุค คล อั ต โน มัติ
B3	Sa les Ca ll Tran	หัวหน้าไม่มีเวลา	ผู้จัดการขา	ปิดการขายเพิ่ม	Be gin ne r	ไฟล์เสียงบันทึก	Ch at G PT Co de	ตั้งแ้งและ	สคริปต์ถอดเท	ระบบ Re al-ti m

	sc rip t Co ac h	ฟัง คลิ ป เลี ยง เซ ลส์ เพื่ อโ คัซ	ย	18 %, ไค้ ช ซึ่ ง ไค้ คร บ 10 0 %		กา ร คฺย โท ร คัฟ ท	x ¹⁵	ขอ คว า ม ยิ น ยอ มบั น ทิก เลี ยง ตา ม PD PA	ป แล ะ วิเค ระ ห้บ้ อ คัค คั นบ อง ลูก คัค	e Co pil ot แน ะ นำ คัค พุด ระ หว าง โท ร
B4	Co nt ra ct Re ne w al No	ลื ม ติ ด ตา ม ต อ ล ัญ ญา สุ	ลูก คัค ลั ม พัน ธ	Re te nti on Ra te > 92 %,	Be gin ne r	ฐา น บ อ ม ล วัน ห ม ด อา ยุ	Cl au de Co de ¹²	กา ร จ้ กั ด สิ ท ธ ี บ้ า ถึง ม ล	ตา รา ง จ้ กั ง เตี อ น ล ัญ ญา	ส ่ง ร้ าง ล ัญ ญา ฉบับ ใหม่

	tifier	ญ เ ย ล ก ค า ร ย ใ ห ญ		ร ย ไ ด ส ม า สม อ		ส ญ ญา		ค า ส ญ ญา ¹⁴	ล ว ง ห น า 30 -6 0- 90 วัน	ห ั ล ก ค า ท า ง อี เม ล อั ต โน ม ติ
C1	LINE Slip Verification	มิ จ ฉ า ชี พ ส ง ส ล ิ ป ป ล อ ม แ อ ด มิ น เ ็ ย เว ลา	กา ร เจ ็ น/ แ อ ด มิ น	ป อ ง ก ัน ส ล ิ ป ป ล อ ม 10 0 %, ย ี น ย ัน ย อ ด	Intermedate	Slip OK API, ข้อมูลบัญชีร้านค้า	Cursor ¹³ , Make	คว า ม ป ล อ ด ภ ั ย ข อ ง ภา พ ถ้า ย ส ล ิ ป แล	Webhook ตรวจสอบจบบรูปสลิปและเช็คคค	ระ บบ ตัด สต ็อก แล ะ ส่ง คำ สั่ง แพ ็ค ข อ ง

		ตรวจ		ใน 5 วิ				ะ ข้อ มูล การ โอ น ¹⁴	วาม ถูกต้อง	เข้าถึง ทันที
C2	Product FAQ Knowledge Base	ตอบ คำถาม ซ้ำ ๆ ลูกค้า รอ นาน ช่วง กลาง คืน	ลูกค้า	อัตราการ ตอบกลับ ทันที 100%, CSAT > 4.6/	Beginner	ไฟล์คู่มือ การใช้งาน, แคตตาล็อก	Cursor ¹³ , Supabase	ปัญญา หา AI ให้ ข้อ มูล ผิดพลาด (Hallucination)	หน้า เว็บไซต์ ค้นหา คำตอบ อัจฉริยะ (Internal RAG)	บท ตอบ คำถาม ลูกค้า บน LINE OA แบบ 24 ชม

				5						.
C3	Se nti m en t Re vi e w Re sp on de r	ลูก ค้า รีวิ ด่า บน G oo gle /S ho pe e จัด กา ร ซ้ำ	บริ กา ร ลูก ค้า	กั ว ค ว า ม พื ง พ อ ใจ ใน 15 นา ที่, Ra tin g > 4.7	Be gin ne r	ล ิง กั ร ว าน ค ้า บน แพ ล ต ฟ อ ร ม รี วิ ว	M an us AI ⁸	กา ร ต อ บ ด้ ว ย ภ า ษา ห ุ่น ย น ด ์ ที่ ข า ด ค ว า ม จ ร ิง ใจ	แด ช บ อ ร ด ร ว ม รี วิ ว แล ะ ร ่าง ข ้อ ค ว า ม ข อ ก ั ย	ส ่ง แ จ ้ง เต ี อ น ค ส ว ิก ฤ ต ห ้ำ ม ือ ถ ือ ผู้ จ ัด กา ร ท ัน ที่
C4	W ar ra nt y	เค ล ม ล ิน ค ้า ผ่า	ซ้ำ ง/ บริ กา	ย ่น เว ล า กา ร	Int er m edi at	ข ้อ ม ูล ร ุ่น ล ิน ค ้า,	Cu rs or ¹ , Su	กา ร จ ัด เก ็ บ	ห น ้า เว ็ บ กร อก	เช ื อ ม โย ง ระ

	Claim Self-Service	น แ ท เอ ก ส า ร ห า ย ต า ม ร ี อ ง ย า ก	ร	เค ล ม ล ง 50 %, ล ด ข ้อ พ ิ พ า ท 90 %	e	เง ื่อ น ไ ย ก า ร ร ับ ป ร ะ ก ัน	pa ba se	ภ า พ ถ ่า ย ใ บ ส เ ร ี จ แ ล ะ ข ้อ ม ูล ล ู ก ค ้า 11	เค ล ม พ ร ั ม อ ั บ โ ห ล ด ภ า พ ส ิน ค ้า เส ีย	บ บ ข น ส ่ง เอ ก ข น เข้า รับ ส ิน ค ้า ถ ึง บ ้าน
D1	Inventory Reorder Pr	ข อ ง ข า ด ส ต ิ อ ก ช ่ว ง เท ศ	ค ล ั ง ส ิน ค ้า	ล ด ส ต ิ อ ก จ ม 25 %, ส ิน ค ้า พ ร ั ม	Ad va nc ed	ป ร ะ วั ติ ย อ ด ข า ย ร า ย วั น	G oo gle An tig ra vit y 2. 0 ¹	ก า ร ค า ด ก า ร ณ พิ ด พ ล า ด ห า	ซ ื ด ค ำ น ว ณ จ ุด สั่ง ซ ื อ ซ ้ำ (R eo	ระ บ บ อ ก ใ บ สั่ง ซ ื อ (P O) สั่ง

	edictor	กาล ทุน จม กับ ขอ ง ขาย ไม่ ออก		ขาย 98 %		ย้อน หลัง 1 ปี		ก พฤ ติ กร รม ตล าด เป ลี่ย น	rd er Poi nt)	หา ชีพ พล า ย เอ อ ร้อ ต โน มัติ
D2	P O vs In vo ic e M at ch er	ใบ ส่ง ขอ ง ไม่ ตร ง กับ ใบ ส่ง ซื้อ ยอด	จัด ซื้อ / คลัง	ลด เวลา า ตร ว จ รับ ขอ ง 80 %, ข จัด ปี	Int er m edi ate	ไฟ ล์ PD F เอ ก สา ร P O แล ะ Inv	Cl au de Co de ¹²	ค ณ ภา พค ว มค มช้ ด ขอ ง รูป ถ้า ยเ	หน้า า เว็บ อัป โหลด รูป เพื่อ เก็ ยบ ตา ร่าง	เชื่ อม ระ บบ ER P เพื่อ อนุ มัติ ตั้ง หนี้ ตัด

		เงิน ผิดพลาด		อนุญาต ผิดพลาด 100%		oic e		เอกสาร	สินค้า	โน้ มัติ
D3	M ult i-s to p Ro ut e Pl an ne r	รถ ส่ง ของ วิ่ง อ้อม เปลี่ นค่า น้ำมัน และ ส่ง	ฝาย ขน ส่ง	ลด ค่าน้ำมัน 15%, เพิ่ม รอบ การ ส่ง 30%	Int er m edi ate	ราย ชี ้อที่ อยู่ จัด ส่ง ประจำ วัน	Cu rs or ¹ , M ap s AP I	ข้อมูล สภาพ การ จราจร จริง ใน ประเทศ	เว็บ จัด กลุ่ม ที่อยู่ ตาม โซน รหัส ไป รษ ณีย์	ส่ง พิ ก ัด เส้น ทาง ประ ะ หัย ุด เข้า G oo gle

		ข้า						ไท ย		M ap s คน ขับ
D4	Kit ch en Or de r Fl o w	ออ เด อร์ หน้า า ร้าน ตี กับ เด ลิ เวอ รี่ ครั ว ทำ อา หา ร ผัด	ครั ว/ หน้า า ร้าน น	ป ร ุ ง อา หา ร ผัด ลด ลง 95 %, เสิร์ฟไ ว ขึ้น 25 %	Int er m edi at e	รา ยก าร เม นู, ส ถ า นะ โต๊ะ ะ	Cu rs or ¹ ₃	หน้า า จอ สัมผัส ผ้า ส ถ ครั ว ต่อ ง ท าน ท าน แล ะ อ ่าน ง า ย	หน้า า จอ แสดง รา ยก า ร อ อ เด อร์ แย ก ส ถ า นะ ทำ/ เสริ จ	ส่ง แจ้ง เตี อน เข้า แอ ป ไร เด อร์ มี อ อา หา ร ป ร ุ ง เสริ จ

									จ	
E1	Staff Onboarding Agent	พนักงานใหม่เข้ามาสมัครงานใหม่	พนักงานใหม่	ลดเวลาสอนงาน 60%, พนักงานผ่านไปเร็วขึ้น	Beginner	คู่มือระเบียบบริษัท, สวัสดิการ	Claude Code ¹²	การเข้าถึงเอกสารลับหรือฐานเงินได้ออนบริษัท ¹⁴	เว็บแอปตามบทวิเคราะห์	บันทึกสถิติความแม่นยำ
E2	Sm	จัดตา	ผู้จัด	ลดเวลา	Inter	ข้อจำ	Goo	กฎหมาย	ระบบ	พนักงาน

	art Shift Scheduler	วางแผนงานรายวัน	การร้าน	า จัดจาก 4 ชม . เหลือ 5 นาที	m ediate	ัดกะทำงาน, วันลาพักงาน	gle Antigra vity 2.0 ¹	า ยแรงงาน เรืองข้าวโมงทำงานล่วงหน้า	สร้างตารางงานอัตโนมัติตามเงื่อนไข	งานนัดยื่นขอสลับกะกันเองผ่านเว็บไซต์
E3	Resume Skills Score	ัดใบสมัครงาน ไม่ทัน	ฝ่ายบุคคล	ประหยัดเวลา าคัดกร	Beginner	ประกาศรับสมัครงาน	Chat GPT Code x ¹⁵	อคติในการคัดเลือก	สมัครปัสกักดัชะแล	ระบบส่งอีเมลนัดหมาย

	ener	ได้ คน ไม่ ตร งส เป ก		อง 80 %, นัด สัม ภา ษ ณ์เ ร็ว ขึ้น		น, เร ชู เม ผู้ ส ม คร		(AI Bia s) ด้า น เพ ศ/ อา ยุ ¹¹	ะ ให้ คะ แน น เที ยบ กับ JD	า ยวั น สั ม ภา ษ ณ์ งา น อ้ ต โน ม ติ
E4	Standard SOP Builder	กร ะ บว น กา ร ทำ งา น ไม่ เป็ น	หวั หน้ า งาน	คุ ณ ภา พ งาน ค งที่, ล ด ข้อ ผิด พล าด	Be gin ne r	บัน ทึ ก เสี ย กา ร ทำ งา น, ภา พ ถ่า	Ch at G PT Co de x ¹⁵	คว า ม ถ ก ต้อ ง ขอ ง ชั้น ตอ นค วา	เครี อง มื อ แป ลง ข้อ คว า ม พ ด เป็ น	ร่าง คู่มื อ แบบ Int er ac tiv e พริ อม

		มาตรฐานพนักงานทำงานทำตามใจ		40 %		ย้ นต อน		มป ล อ ด ภัย ใน การ ทำ งาน	เอ ก สา ร S O P	วิธี โอ ปร ะ ก อบ
F1	Re ce ipt Ex pe ns e O C R	พนักงานต้องใบเสร็จสิ้นเดือน	บัญชี/การเงิน	ปิดงบเร็วขึ้น 5 วัน, คีย์ข้อมูลผิดพลาด	Inter medi ate	รูปถ่ายใบกำกับภาษี, สลิปน้ำมัน	Claude Code ¹²	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก	เว็บแอปโหลดสลิปแปลงเป็นตาราง	นำเข้าข้อมูลภาษีซื้อ Ex pr es s/P EA

		คีย์ ข้อมูล ไม่ ทัน		99 %				ต้อง ถูก ต้อง	Ex cel	K ัต โน มัติ
F2	O ve rd ue In vo ic e Ch as er	ลูกค้า เหนียว หนัก ไม่ กล้า ทวง ง กล้า ว ผิด ใจ กัน	บัญชี/ การ เงิน	เก็บ เงิน ไว ขึ้น 10 วัน, หนี้ เสีย ลด ลง 50 %	Be gin ne r	รายชื่อ ลูกค้า หนี้ , วัน ครบ กำหนด	Ch at G PT Co de x ¹⁵	น้ำ เสียง การ รท วง ต้อง ง สุภ ภาพ ตาม พ. ร. บ. ทว ง หนี้	สค ริ ปต์ ร่าง ข้อ คว า มท วงเ เงิน 3 ระดับ คว าม เข้ม	ระ บบ ส่ง ข้อ คว า มแ จ้งเ เตือน ทาง ง S M S/L IN E ัต โน

										มัติ
F3	30-D ay Cash flow Forecast er	เงิน สด สะสม ดุ ด ปลา ยเ ดื้อ น หมู น เงิน ไม่ ทัน	เจ้า ขอ ง กิจ กา ร	รู้ ปั ญ หา สภ า พล ล่อ ง ล่ว ง หน้ า 14 วัน	Inter medi ate	ข้อ มูล บิล รับ - จำ ย, ค่า ใช้ จำ ยป ระ จำ	G oogle Anti g ra vity 2. 0 ¹	ห้ำ มส่ ง เล ขที่ บั ญ ชี ธน าคา รจ ริง เข้า โม เด ลเ ปิด ¹⁴	ตา ราง พย า กร ณ์เ จิน สด เข้า - ออ กร า ยวั น	ดึง ข้อ มูล ขอ ด ขา ยแ ละ บิล คง ค้ำ ง มา ปร ะ มว ลพ ลส ด
G1	Daily Morning	ไม่ รู้ ทำไ ร-	เจ้า ขอ ง กิจ	ทร าบ สภ า	Be gin ner	ขอ ด ขา ยร	M anus Al ⁸	กา ร รว มศู	บอ ท สรุ ป	วิเค ระ ห้ห า

	ning Pulse Bot	ขาดทุนรายวันต้องรอปิดงบสิ้นเดือน	การร	นะธุรกิจทุกวันเวลา 10:00 น.	r	า ยวัน, ค่าแรง, ค่าวัตถุดิบ	, Make	นย์ข้อมูลจากหลากหลายสถาบันภาษาให้ตรงเวลา	ยอดขายแต่ละกำไรขั้นต้นส่งเข้าLINE	สาเหตุเมื่อยอดขายตกผิดปกติ
G2	Market Insight Scan	ไม่รู้เทรนด์สินค้าใหม่เสีย	เจ้าของกิจการ	นำเข้าสินค้าตัดหน้าคู่แข่งได้	Intermediate	รายชื้ออศิย์เวิร์ด, สินค้าในกร	Manus AI ⁴	การสั่งซื้อสต็อกสินค้ากร	รายงานวิเคราะห์บทรณดลิตน	เชื่อมโยงระบบค้นหาผลลัพธ์

	ne r	ยโ อ กา ส นำ เข้า ขอ งอิ ต		น 7 วัน		ะ แส		แส ที่ ห ม ด คว า ม นิ ยม เร็ว	ค้ำ ให้ ม ร า ย ส ป ด า ห์	า ย เอ อ ร ใ น จ ีน / ต่ำ ง ปร ะ เท ศ
H1	Re tai l S m ar t Sh elf Co un	ขอ ง หน้ า ร้ า น ห ม ด แต่ ส ตี อก	พ น้ ก ง า น ข า ย	ขอ ด ข า ย ห น้ า ร้ า น +8 %, ขอ ง	Int er m edi ate	รา ยก า ร ส ต ี อ ก, ผ ัง ชั้น วาง สิน ค้า	Cu rs or ¹ ₃	ส ัญ ญา ณ Wi -Fi ใน พ ื้น ที่ คล ัง	เว ็บ แ อ ป ส แก น บ า ร โ ค ัด เช ็ ค ขอ	แจ ้ง เต ็ อ น พ น้ ก ง า น เต ็ ม ข อง

	t	หลัง ร้าน ยังมี		ไม่ ขาด ชล พิ				สินค้า	คง เหลือ หน้า ร้าน	เมื่อ ยอด ขาย แตะ จุด เตือน
H2	Dining Reservation System	รับ จอง โต๊ะ ทาง LINE ตก หลัง โต๊ะ ข้อ	ผู้ จ การ ร้าน	ยอด จอง โต๊ะ สำ เร็จ +20 %, ไม่ เกิ ด ป	Inter mediate	แพ น ผัง โต๊ะ, รอบ เวล า เปิ ด บริ การ	Cursor ¹ , Su pa base	เงื่อ น ใ การ ค เงิน มัด จำ กร ณ ลูกค้า	หน้า า เว็บ เล อก รอบ เวล า จำ นวน คน แล ะ	ส่ง ข้อ คว า ม ย น ยัน แล ะ แพ น ที่ ร้าน ให้ ลูก

		น ช่วง เท ศ กา ล		ญ หา ได้ ะ ข้อ น				เล ก	โอ น มัด จำ	ค้ำ ทา ง S M S
H3	Cli ni c Int ak e Fo rm	คน ใช้ ร อ นา น ปร ะ วัติ อา กา ร ต ก หล น แพ ทย์ ตร	พ ย า บา ล/ คน ใช้	ลด เวล า ร อ ตร ว จ 50 %, ปร ะ วัติ คน ใช้ แม่ น ย่า	Int er m edi ate	รา ย ก าร อา กา ร เป็ อง ต้น , นัด หม า ย แพ ทย์	Cu rs or ¹ , Su pa ba se	ห้ า ม วิ นิจ จ ัย โร ค เด็ ด ขา ด ข้อ ม ูล สุ ภ ภา พ เป็น	แบ บ ฟ อ ร์ ม ช ัก ปร ะ วัติ อา กา ร เป็ อง ต้น ผ่าน มือ	จัด คิว เข้า พบ แพ ทย์ ตาม ลำดับ คว า ม เร ่ง ด้ ว น

		วจ ซ้ำ						Se nsi tiv e PII ¹ 1	ถือ	
H4	St ud en t Cl as s En rol Im en t	รับ สมัคร เรียน ทาง ทาง แช ต ตรวจ สถิติ ป มือ คล าส ทับ ข้อ	เจ้า ขอ ง สธ า บัน	รอ ง รับ กา ร สมัคร 50 0 คน พร้อม กัน ไม่ เกิ ดปี ก	Int er m edi ate	ตา ราง คอ ร์ส เรียน, จำ นวน ที่ นี้ ง ว่าง	Cu rs or ¹ ³ , Su pa ba se	กา ร ค้ ม คร อง ข้อ มูล เยา ว ชน ตาม ห ลัก PD PA ¹¹	หน้า า เว็บ เลื อก รอ บ เรียน น ชำระ เงิน แล ะ รับ บัตร ร นัก	ดิง นัก เรียน เข้า ห้อง ง เรียน นอน โล น แล ะ ส่ง ส ไล ด้อ ต โน

		น							เรีย น	มัติ
H5	B2 B W ho les al e Or de rin g	ตัว แทน จำหน่าย ราย ยส่ง ใบ สั่ง ขอ ง ทาง ง แช ท สับ สน รา คา	ตัว แทน น/ จัด ส่ง	ขจั ด ข้อ ผิดพลาด ออก เด อร์ 10 0 %, แพ็ค ขอ งไว ขึ้น 1 วัน	Ad va nc ed	แค ต ตา ลือ ก รา คา ส่ง, ระ ดับ สม าชิ ก	Cu rs or ¹ ³ , Su pa ba se	คว า ม ลั บ เรือ ง โค รง สร้ าง ส่วน ลด ทา ง กา ร ค้า 14	พอ ร้ กั ล ลั ง สิน ค้า สำ หรั บ ตัว แทน จำหน่าย	เชื่ อม โย ง ระ บบ คลั ง สิน ค้า แล ะ ออก ใบ กำกับ ภา ชี

4. เปรียบเทียบเครื่องมือ AI Agent เชิงลึก & แผนภูมิการตัดสินใจ

การประเมินและเปรียบเทียบเครื่องมือทั้ง 5 แพลตฟอร์ม ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค สถาปัตยกรรมระบบ และโครงสร้างราคาล่าสุด ณ สิงหาคม 2026

[cite: 1, 7, 8, 12, 16, 17]

การชี้แจงและแก้ไขความถูกต้องของผลิตภัณฑ์

- **Google Antigravity 2.0:** เป็นแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลน (Standalone Desktop App) สำหรับบริหารจัดการทีม Agent ซึ่งเปิดตัวแยกจาก Antigravity IDE¹ ขับเคลื่อนด้วยโมเดล Gemini และเชื่อมต่อกับ Google Cloud สำหรับลูกค้า Gemini Enterprise¹
- **ChatGPT Codex:** ได้รับการปรับปรุงและเปิดตัวใหม่ในฐานะ Cloud Software Engineering Agent บน ChatGPT (เข้าถึงผ่าน chatgpt.com/codex และ Codex CLI)¹⁵ ขับเคลื่อนด้วยโมเดล GPT-5.3-Codex¹⁷
- **Cursor:** พัฒนาโดย Anysphere เป็นโปรแกรมเขียนโค้ดที่สร้างขึ้นบนแกนของ VS Code โดยมีฟีเจอร์เรือธงคือ Composer และโหมด Background Agent¹⁰
- **Manus AI:** พัฒนาโดย Butterfly Effect (manus.im) เป็น General-purpose Autonomous Agent ที่ทำงานบน Cloud Sandbox โดยใช้เบราว์เซอร์เสมือนและเครื่องมือประมวลผลโค้ด⁴
- **Claude Code:** พัฒนาโดย Anthropic เป็น Terminal-native Agentic Coding Tool ที่ทำงานผ่าน Command Line Interface (CLI) เข้าใจโค้ดเบสทั้งระบบ และรวมอยู่ในแพ็คเกจสมาชิก Claude Pro/Max/Team⁷

ตารางเปรียบเทียบขีดความสามารถทางเทคนิคและธุรกิจ

มิติการเปรียบเทียบ	Google Antigravity 2.0	ChatGPT Codex	Cursor	Manus AI	Claude Code
จุดประสงค์หลัก	Orchestration & Scheduled Agent ¹	Cloud Engineering Agent ⁶	Full-stack AI-first IDE ¹³	General Autonomous Agent ^{2 2}	Terminal-native Engineering Agent ^{2 2}
กลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสม	ผู้จัดการระบบ, วิศวกร ¹	ผู้ประกอบ การ, ผู้พัฒนา ¹⁵	ผู้เริ่มต้น Vibe Coding , ผู้พัฒนา ¹³	เจ้าของกิจการ, นักการตลาด ³	นักพัฒนา, DevOps, Power Users ¹²
สภาพแวดล้อมทำงาน	Desktop App, CLI, IDE	Cloud Browser, CLI, ChatG	Desktop Application	Cloud Sandbox ผ่าน Web	Command Line (Termi

	Extensi ons ¹	PT App ¹⁹	(VS Code Fork) ¹³	Brows er ⁴	nal), IDE ¹²
วงจร Planni ng ถึง Deplo y	สร้าง แผน, สั่ง Subag ents, ตั้งเวลา ¹	วาง แผน, รันใน Contai ner, เปิด PR ¹⁵	Comp oser แก้ไข หลายไฟ ล์, รัน Termin al ¹⁶	ท่องเว็บ, เขียนไฟ ล์, ส่ง งาน สำเร็จ ³	Refact or ข้ามไฟล์ , รัน Test, สร้าง PR ¹²
การใช้ Multi- agents	รองรับ Dynam ic Subag ents ขนาน กัน ¹	รองรับ Multi-a gent ใน Worktr ees ⁶	Backgr ound Agent และ BugBot ²¹	Multi-a gent สลับ ตาม ประเภท งาน ²²	รองรับ Subag ents (กำหนด ใน SDK) ¹²
การทำ งานกับ Codeb ase เดิม	เชื่อม โยง หลาย โฟลเด อร์ในโปร เจกต์ ¹	รองรับ ผ่าน GitHub Reposi tories ¹⁵	วิเคราะห์ บริบท ทั้งโปร เจกต์ได้ ลึกซึ้ง ¹⁶	เน้น สร้าง งานใหม่ จากศูนย์ ³¹	ทำความเข้าใจทั้ง Repo ขนาด ใหญ่ได้ ดี ²³

การเชื่อมต่อภายนอก	Google Cloud, JSON Hooks ¹	GitHub, WebMCP, App Events ²⁰	MCP Servers, Custom Rules (.cursorrules) ²¹	Cloud Browser, Google Calendar ³	MCP Servers, Bash Scripts, GitHub ⁴
ความเหมาะสมกับงานสร้าง	ระบบ Scheduled Tasks หลังบ้าน ¹	Web Apps, การแก้ไข Feature บน Cloud ⁶	Web Applications, Full-stack MVPs ²¹	การวิจัยตลาด, Data Extraction ³	Backend Systems, System Scripts ¹²
ความง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น	ปานกลาง (ต้องเข้าใจการวางโครงสร้าง)	ง่ายมาก (สั่งงานผ่านหน้าแชท) ¹⁵	ง่ายและเห็นผลลัพธ์ทันทีบนหน้าจอ ¹⁶	ง่ายที่สุด (สั่งงานเหมือนคุยกับคน) ⁴	ปานกลางถึงยาก (ต้องใช้คำสั่ง CLI)
ความ	ผูกขาด	การปรับ	ใช้	เครดิต	ต้องมีค

เสี่ยง และข้อ จำกัด	กับ ระบบ Gemini /Google Cloud ¹	แต่ง สถาปัต ยกรรม เล็กๆ ทำได้ซ้ำ	ทรัพยากร เครื่อง คอมพิวเตอร์สูง	หมดเร็ว ในการ ประมวล ผลลึก ³	ความรู้ พื้นฐาน คำสั่ง Shell
รูปแบบ ราคา (ส.ค. 2026)	Gemini Enterprise Subscri ptions ⁵	รวมใน ChatG PT Plus \$20, Pro \$200 ¹⁷	Free \$0, Pro \$20/m o, Team \$40/m o ¹³	Free \$0, Pro \$20, \$40, \$200/ mo ⁸	Pro \$20, Max \$100-\$ 200, Team \$20-\$1 00 ⁷
สถานกา รณ์ที่ ควรใช้	งานรัน อัตโนมัติ ตาม เวลาใน ระดับ องค์กร ¹	ต้องการ แก้ โค้ดและ ส่งขึ้น GitHub ทันที ¹⁵	สร้าง Web App/M VP พร้อม UI ครบ วงจร ²¹	วิจัย ตลาด สรุป คู่แข่ง ร่าง ต้นแบบ เร็ว ³¹	ปรับปรุง โครงสร้าง ระบบ Backen d เดิม ¹²
สถานกา รณ์ที่ไม่	งาน ค้นคว้า ตลาด	งานที่ ต้องการ ควบคุม	งาน สร้าง เอกสาร	งานที่ ต้อง เชื่อมต่อ	ผู้ที่ไม่ ต้องการ พิมพ์

ควรใช้	ทั่วไป แบบ Ad-hoc	ซอร์ส โค้ดใน เครื่อง	และงาน วิจัย ตลาด	ฐาน ข้อมูล ภายใน ปิด ³¹	คำสั่งใน Terminal
ข้อเสนอแนะสำหรับ SME ไทย	เหมาะกับ SME ขนาดกลางที่มีระบบ Cloud ⁵	คุ้มค่าเพราะพ่วงมากับ ChatGPT Plus ¹⁷	ตัวเลือกอันดับ 1 ในการสร้าง MVP [cite: 21]	เหมาะกับงานการตลาด และค้นคว้าข้อมูล ⁴	เหมาะสำหรับทีมที่มีทักษะเทคนิคบ้าง ¹²

กรอบการตัดสินใจเชิงตรรกะสำหรับผู้ประกอบการ

การเลือกเครื่องมือให้ตรงกับโจทย์เฉพาะทางและระดับความพร้อมของทีมงาน ดำเนินการตามลำดับการตัดสินใจดังต่อไปนี้:

- **เงื่อนไขที่ 1: หากเป้าหมายคือการวิจัยตลาด หาข้อมูลคู่แข่ง หรือสรุปข้อมูลจากเว็บไซต์จำนวนมาก**
ทางเลือกที่เหมาะสม: เลือกใช้ **Manus AI** เนื่องจากระบบ Cloud Browser อัจฉริยะสามารถค้นหา สกัดข้อมูล และจัดทำรายงานสรุปได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือเขียนโค้ด³
- **เงื่อนไขที่ 2: หากเป้าหมายคือการสร้าง Web Application, หน้าจอ Admin Dashboard หรือ Full-stack MVP เพื่อใช้งานจริง**
ทางเลือกที่เหมาะสม: เลือกใช้ **Cursor** ร่วมกับ Supabase เป็นชุดเครื่องมือหลัก เพราะฟังก์ชัน Composer ช่วยให้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงของโค้ดแบบเรียลไทม์ และสามารถแก้ไขหน้าตาและตรรกะได้อย่างรวดเร็วที่สุด¹³

- **เงื่อนไขที่ 3: หากมีระบบโค้ดเดิมอยู่บน GitHub และต้องการมอบหมายให้ AI ช่วยเพิ่มฟังก์ชันหรือแก้บั๊กโดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมเขียนโค้ด**

ทางเลือกที่เหมาะสม: เลือกใช้ **ChatGPT Codex** เพื่อให้ระบบทำงานใน Cloud Sandbox และส่ง Pull Request กลับมาให้ตรวจสอบ¹⁵

- **เงื่อนไขที่ 4: หากต้องการสร้างระบบรันอัตโนมัติตามกำหนดเวลา (Scheduled Tasks / Crons) หรือควบคุม Multi-Agent ในระดับองค์กร**

ทางเลือกที่เหมาะสม: เลือกใช้ **Google Antigravity 2.0** เพื่อบริหารจัดการและมอบหมายงานแก่ตัวแทนย่อยอย่างเป็นระบบ¹

- **เงื่อนไขที่ 5: หากต้องการปรับปรุงโครงสร้างโค้ดขนาดใหญ่ (Large Codebase Refactoring) และมีความคุ้นเคยกับคำสั่ง Terminal**

ทางเลือกที่เหมาะสม: เลือกใช้ **Claude Code** เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการประมวลผลโค้ดข้ามโพลีเดอรั¹²

5. แผนการดำเนินงาน 8 ขั้นตอนจากไอเดียสู่ระบบจริง

แผนผังการปฏิบัติงาน 8 ขั้นตอนออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สามารถควบคุมกระบวนการพัฒนาและส่งมอบระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 1: เลือกปัญหาธุรกิจและนิยาม KPI (Problem & KPI Definition)

- **สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องตัดสินใจเอง:** เลือกปัญหาที่มีมูลค่าความสูญเสียสูงสุดเพียง 1 ปัญหา ห้ามทำหลายเรื่องพร้อมกัน

- **สิ่งที่มอบหมายให้ AI Agent ทำได้:** ช่วยประเมินผลกระทบเชิงตัวเลข วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง และร่างสมมติฐานการแก้ปัญหา
- **Deliverable ที่ต้องได้รับ:** เอกสาร Problem Statement ความยาว 1 หน้า พร้อมตัวเลข KPI เป้าหมายที่วัดผลได้
- **คำถามตรวจสอบคุณภาพ:** หากแก้ปัญหานี้สำเร็จ จะคืนเวลาให้พนักงานกี่ชั่วโมง หรือเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจกี่บาทต่อเดือน?
- **ความผิดพลาดที่พบบ่อย:** เลือกโจทย์ที่กว้างเกินไป หรือเลือกโจทย์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางการเงิน

PROMPT ตัวอย่าง:

"ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจ [ระบุประเภทธุรกิจ เช่น คลินิกทันตกรรม] กำลังประสบปัญหา [ระบุปัญหา เช่น คนไข้ยกเลิกนัดกะทันหัน ทำให้คลินิกเสียเวลาและรายได้วันละ 3,000 บาท]
ช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Causes) เสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วยระบบอัตโนมัติ 3 ทางเลือก และกำหนด KPI เชิงปริมาณที่สามารถวัดผลได้จริงภายใน 30 วัน"

ขั้นที่ 2: นิยามผู้ใช้และผังเส้นทางประสบการณ์ (User & Customer Journey)

- **สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องตัดสินใจเอง:** กำหนดว่าใครคือผู้ใช้งานจริง พฤติกรรมประจำวัน และช่องทางที่ผู้ใช้สะดวกที่สุด (เช่น LINE หรือ Web)
- **สิ่งที่มอบหมายให้ AI Agent ทำได้:** ร่างโครงสร้าง User Persona และแตกขั้นตอนการใช้งานเป็นขั้นตอนย่อย
- **Deliverable ที่ต้องได้รับ:** User Journey Map 5 ขั้นตอน พร้อมระบุจุดที่เป็นอุปสรรค (Pain Points) ในแต่ละจุด
- **คำถามตรวจสอบคุณภาพ:** ผู้ใช้สามารถทำภารกิจหลักสำเร็จได้

ภายใน 3 คลิกหรือไม่?

- **ความผิดพลาดที่พบบ่อย:** บังคับให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ไม่จำเป็นมากเกินไปจนเกิดการละทิ้งระบบ

PROMPT ตัวอย่าง:

"ช่วยร่าง User Journey Map สำหรับ [ระบุกลุ่มผู้ใช้ เช่น ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า] ที่ต้องการ [ระบุเป้าหมาย เช่น ส่งคำสั่งซื้อและเช็คสต็อกสินค้า] ผ่านสมาร์ทโฟน
ขอรายละเอียด 5 ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ระบุสิ่งที่ผู้ใช้คิด สิ่ง que ผู้ใช้ทำ จุดติดขัดที่อาจเกิดขึ้น และข้อกำหนดด้าน UX ที่จะช่วยให้ใช้งานง่ายที่สุด"

ขั้นที่ 3: เขียน PRD แบบกระชับ (Simple Product Requirement Document)

- **สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องตัดสินใจเอง:** ตัดสินใจเลือกเฉพาะฟังก์ชันที่จำเป็นอย่างยืดหยุ่น และตัดฟังก์ชันเสริมทิ้ง
 - **สิ่งที่มอบหมายให้ AI Agent ทำได้:** เรียบเรียงความต้องการทางธุรกิจให้เป็นเอกสารข้อกำหนดเชิงเทคนิคและตรรกะที่รัดกุม
 - **Deliverable ที่ต้องได้รับ:** เอกสาร Simple PRD รูปแบบ Markdown ครอบคลุม Scope, Rules, และ Acceptance Criteria
 - **คำถามตรวจสอบคุณภาพ:** เอกสาร PRD มีความชัดเจนจนกระทั่งโปรแกรมเมอร์หรือ AI ไม่ต้องคาดเดาตรรกะเองใช่หรือไม่?
 - **ความผิดพลาดที่พบบ่อย:** ใช้คำกำกวม เช่น "ระบบต้องค้นหาได้เร็วและชาญฉลาด" แทนการระบุเงื่อนไขตัวเลข
- PROMPT ตัวอย่าง:

"เปลี่ยนความต้องการทางธุรกิจนี้เป็นเอกสาร Simple PRD

ภาษาไทย สำหรับส่งให้ AI Coding Agent สร้างระบบ:

- วัตถุประสงค์: [ระบุเป้าหมาย]
- ผู้ใช้งาน: [ระบุบทบาทผู้ใช้ เช่น แอดมินร้าน, ลูกค้า]
- ฟังก์ชันหลัก: [1. รับออเดอร์ 2. ตรวจสอบสลิป 3. ตัดสต็อก]
- กฎธุรกิจที่ห้ามผิด: [เช่น สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท, คำนวณ VAT 7% แยกจากราคาสินค้า]

จัดทำโครงสร้าง PRD ที่มี Acceptance Criteria ชัดเจนเป็นข้อๆ"

ขั้นที่ 4: ออกแบบ MVP และตัดสิ่งที่ยังไม่จำเป็น (MVP Scoping)

- **สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องตัดสินใจเอง:** ปฏิเสธฟังก์ชันเสริมทั้งหมด (เช่น ระบบสะสมแต้ม, ระบบคูปองลดราคา) ในเวอร์ชันแรก
 - **สิ่งที่มอบหมายให้ AI Agent ทำได้:** จัดหมวดหมู่ฟังก์ชันตามหลัก MoSCoW Framework (Must have, Should have, Could have, Won't have)
 - **Deliverable ที่ต้องได้รับ:** รายการฟังก์ชัน MVP แกนหลักที่สามารถพัฒนาเสร็จได้ภายในเวลา 3-5 วัน
 - **คำถามตรวจสอบคุณภาพ:** หากตัดฟังก์ชันนี้ออกไป ระบบยังสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจขั้นต่ำได้หรือไม่?
 - **ความผิดพลาดที่พบบ่อย:** พยายามสร้างระบบที่สมบูรณ์แบบในคราวเดียวจนไม่สามารถเปิดใช้งานจริงได้
- PROMPT ตัวอย่าง:
- "นี่คือรายการฟังก์ชันทั้งหมดที่ฉันต้องการสร้างในระบบ [วางรายการฟังก์ชัน]
- ช่วยวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ตาม MoSCoW Framework โดย

คัดเลือกเฉพาะฟังก์ชัน Must-have ที่จำเป็นจริงๆ สำหรับสร้างเป็น MVP

เพื่อนำไปทดสอบกับผู้ใช้งานกลุ่มแรก 20 คนในสัปดาห์นี้ พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมฟังก์ชันอื่นจึงควรเลื่อนไปทำในระยะที่ 2"

ขั้นที่ 5: เลือก Tech Stack ที่ง่าย ปลอดภัย และเหมาะกับ SME (Tech Stack Selection)

- **สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องตัดสินใจเอง:** เลือกระบบที่ทีมงานสามารถเข้าถึงได้และค่าบริการรายเดือนอยู่ในงบประมาณ
 - **สิ่งที่มอบหมายให้ AI Agent ทำได้:** แนะนำโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่ที่ติดตั้งง่ายและมีความปลอดภัย
 - **Deliverable ที่ต้องได้รับ:** System Architecture Specification (แนะนำ: Next.js + Tailwind CSS + Supabase + Vercel)
 - **คำถามตรวจสอบคุณภาพ:** โครงสร้างนี้ใช้บริการคลาวด์มาตรฐานที่มีระบบสำรองข้อมูลและความปลอดภัยในตัวหรือไม่?
 - **ความผิดพลาดที่พบบ่อย:** เลือกเทคโนโลยีเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนสูงและต้องดูแลเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง
- PROMPT ตัวอย่าง:

"แนะนำ Modern Tech Stack ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ SME ในการสร้าง [ระบบ เช่น พอร์ทัลรับออเดอร์สินค้า B2B] โดยมีเงื่อนไขสำคัญ:

1. ผู้สร้างไม่มีพื้นฐาน DevOps และต้องการระบบ Serverless
2. ใช้งานฐานข้อมูล PostgreSQL ที่มีระบบความปลอดภัย Row Level Security
3. ต้นทุนเริ่มต้นเป็นศูนย์หรือต่ำมาก (Free Tier Friendly)

4. รองรับการเขียนและแก้ไขผ่าน Cursor ได้อย่างราบรื่น"

ขั้นที่ 6: สั่ง AI Agent ให้สร้างระบบทีละส่วน (Modular Vibe Coding)

- **สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องตัดสินใจเอง:** ตรวจสอบหน้าจอและทดสอบการทำงานของแต่ละโมดูลก่อนเริ่มโมดูลถัดไป
- **สิ่งที่มอบหมายให้ AI Agent ทำได้:** เขียนโค้ดส่วนหน้า (Frontend), โค้ดส่วนหลัง (Backend API), และสคริปต์ฐานข้อมูล
- **Deliverable ที่ต้องได้รับ:** ซอร์สโค้ดของระบบที่แบ่งเป็นโมดูลย่อยและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์
- **คำถามตรวจสอบคุณภาพ:** โค้ดส่วนนี้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่ระบุไว้ใน PRD ครบถ้วนหรือไม่?
- **ความผิดพลาดที่พบบ่อย:** สั่งให้ AI สร้างทั้งระบบพร้อมกันใน Prompt เดียว ทำให้เกิดข้อผิดพลาดสะสมและยากต่อการแก้ไข
PROMPT ตัวอย่าง:
"เราจะเริ่มสร้างโมดูลที่ 1: 'หน้าฟอร์มบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อ' โดยใช้ Next.js App Router และ Tailwind CSS
ข้อกำหนด:
● **ฟิลด์ข้อมูล:** ชื่อลูกค้า, เบอร์โทรศัพท์ (10 หลัก), ที่อยู่จัดส่ง, รายการสินค้าและจำนวน
● **ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Form Validation)** และแสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงหากกรอกไม่ครบ
● **สร้าง UI แบบ Responsive** ที่ใช้งานบนมือถือได้อย่างสะดวก
ขอโค้ดที่สมบูรณ์และมีคำอธิบายภาษาไทยในจุดสำคัญ"

ขั้นที่ 7: ทดสอบ แก้ไข ตรวจสอบข้อมูล และรับ Feedback (Testing & Verification)

- **สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องตัดสินใจเอง:** นำระบบไปให้พนักงานหน้างานหรือลูกค้ากลุ่มทดลองใช้งานจริง
- **สิ่งที่มอบหมายให้ AI Agent ทำได้:** วิเคราะห์ข้อความ Error Log, เขียนชุดทดสอบ (Test Cases), และแก้ไขบั๊ก
- **Deliverable ที่ต้องได้รับ:** บันทึกผลการทดสอบ (Test Matrix) และระบบที่ผ่านการแก้ไขข้อผิดพลาด
- **คำถามตรวจสอบคุณภาพ:** เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผิดพลาดหรือระบบขัดข้อง มีการแจ้งเตือนที่สุภาพและชัดเจนหรือไม่?
- **ความผิดพลาดที่พบบ่อย:** ทดสอบเฉพาะกรณีการใช้งานปกติ (Happy Path) โดยละเลยกรณีข้อมูลผิดปกติ (Edge Cases)
PROMPT ตัวอย่าง:
"ฉันพบข้อผิดพลาดนี้ขณะทดสอบระบบ: [วางข้อความ Error Log หรือภาพหน้าจอ]
บริบทคือผู้ใช้กดปุ่มชำระเงินโดยไม่ได้แนบภาพสลิปโอนเงิน
ช่วยวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึก แสดงโค้ดที่ต้องแก้ไขเพื่อป้องกัน
ปัญหานี้ และเพิ่มระบบแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายบนหน้าจอ"

ขั้นที่ 8: Deploy วัสดุ ปรับปรุง และวางระบบดูแลต่อเนื่อง (Deployment & Maintenance)

- **สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องตัดสินใจเอง:** ประกาศเปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการและติดตามผลลัพธ์เทียบกับ KPI
- **สิ่งที่มอบหมายให้ AI Agent ทำได้:** ร่างขั้นตอนการ Deploy บน Vercel, ตั้งค่าความปลอดภัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)
- **Deliverable ที่ต้องได้รับ:** Production URL ที่ใช้งานได้จริง พร้อมเอกสาร SOP สำหรับพนักงาน
- **คำถามตรวจสอบคุณภาพ:** มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอน

การแก้ไขเมื่อระบบขัดข้องแล้วหรือไม่?

- **ความผิดพลาดที่พบบ่อย:** ลืมตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม (Environment Variables) เช่น API Keys บน Production Server

PROMPT ตัวอย่าง:

"ระบบพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว ช่วยจัดทำขั้นตอนการนำขึ้นใช้งานจริง (Deploy to Production) บน Vercel พร้อมรายการตรวจสอบการตั้งค่า Environment Variables และร่างเอกสาร SOP ภาษาไทย 1 หน้า สำหรับพนักงานหน้าร้าน"

6. Vibe Coding Playbook

โครงสร้าง Framework การสั่งงาน 12 องค์ประกอบ

การสื่อสารกับ AI Agent เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ระดับวิศวกรรมซอฟต์แวร์มืออาชีพ จำเป็นต้องส่งมอบบริบทอย่างเป็นระบบผ่านกรอบการสั่งการ 12 มิติ:

- **1. Business Context:** ภาพรวมของธุรกิจและตำแหน่งทางการตลาด เพื่อให้ AI เข้าใจเป้าหมายสูงสุด
- **2. Target User:** ลักษณะเฉพาะ ทักษะทางดิจิทัล และอุปกรณ์หลักของผู้ใช้งาน
- **3. Specific Problem:** คอขวดหรือความเจ็บปวดที่ต้องการขจัดอย่างเจาะจง
- **4. Desired Outcome:** ผลลัพธ์เชิงธุรกิจที่ต้องการได้รับหลังจากการใช้งานระบบ
- **5. Strict Scope:** ขอบเขตสิ่งที่ต้องทำอย่างชัดเจน และสิ่งที่ห้ามทำในรอบนี้
- **6. Business Rules:** ตรรกะ เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ สูตรภาษี และข้อห้ามทางธุรกิจ

- **7. Data Architecture:** โครงสร้างตาราง ความสัมพันธ์ของข้อมูล และชนิดข้อมูล
- **8. UX/UI Requirements:** ประสบการณ์ผู้ใช้ โทนสี การจัดวาง และความสะอาดบนอุปกรณ์ต่างๆ
- **9. Tech Stack:** ภาษา เฟรมเวิร์ก และเครื่องมือคลาวด์ที่กำหนดให้ใช้งาน
- **10. Acceptance Criteria:** เกณฑ์การตรวจรับงานแบบเป็นรูปธรรมในรูปแบบเช็กลิสต์
- **11. Test Strategy:** สถานการณ์จำลองและกรณีข้อมูลผิดปกติที่ต้องนำมาทดสอบ
- **12. Deployment Context:** สภาพแวดล้อมจริงที่จะนำระบบไปติดตั้งและเปิดใช้งาน

ชุด 20 Master Prompts สำหรับการสร้างระบบธุรกิจ

1. Prompt ค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ

- **วัตถุประสงค์:** ระบุดูขอบเขตและจุดรั่วไหลของต้นทุนเพื่อเลือกทำโครงการที่คุ้มค่าสูงสุด
- **วิธีการขอข้อมูล:** ใส่ข้อมูลธุรกิจ ปัญหาที่พบ และทรัพยากรที่มีลงในช่อง [...]

ทำหน้าที่เป็น SME Digital Transformation Consultant ชื่อนำ วิเคราะห์กระบวนการทำงานของธุรกิจ [ระบุ เช่น คำส่ง อุปกรณ์ก่อสร้าง มีหน้าร้าน 2 สาขา และโกดัง 1 แห่ง]

ปัญหาปัจจุบัน: [พนักงานใช้เวลาวันละ 4 ชั่วโมงในการโทรเช็คสต็อกข้ามสาขา และตอบราคาสินค้าทาง LINE ทำให้ตอบลูกค้าช้าและเสียยอดขาย]

เป้าหมาย: [ลดเวลาการทำงานซ้ำซ้อน และเพิ่มความเร็วในการตอบสนองลูกค้าเป็นภายใน 2 นาที]

กรุณาวិเคราะห์และจัดทำรายงานดังนี้:

1. การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
 2. การประเมินความสูญเสียด้านเวลาและต้นทุนแฝงที่คิดเป็นมูลค่าตัวเงินต่อเดือน
 3. ข้อเสนอทางเลือก Digital Solution 3 ระดับ (No-Code, Custom MVP, Agentic Automation)
 4. การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และระดับความเสี่ยง
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** รายงานวิเคราะห์ปัญหาพร้อมตัวเลขประเมินความคุ้มค่าและแนวทางแก้ปัญหา 3 รูปแบบ
 - **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ตัวเลขการประเมินเวลาและมูลค่าต้นทุนแฝงต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ
 - **Follow-up Prompt:** "จากตัวเลือก Custom MVP ช่วยร่างขอบเขตงานขั้นต่ำ (MVP Scope) ที่สามารถพัฒนาและทดสอบได้จริงภายใน 5 วัน"

2. Prompt สร้าง Business Model / Value Proposition

- **วัตถุประสงค์:** ออกแบบและปรับแต่งข้อเสนอคุณค่าทางธุรกิจ ก่อนเริ่มสร้างระบบดิจิทัล
- **วิธีการขอข้อมูล:** ระบากลุ่มลูกค้า ปัญหาหลัก และแนวคิดบริการในช่อง [...]

ทำหน้าที่เป็น Product Strategist ผู้เชี่ยวชาญ จัดทำ Value Proposition Canvas สำหรับระบบ [ระบุ เช่น B2B Ordering Portal สำหรับร้านอาหารสด]

กลุ่มเป้าหมายหลัก: [เจ้าของร้านอาหารขนาดเล็ก-กลาง ที่ต้องสั่งวัตถุดิบสดทุกคืน]

Pain Points: [ราคาผันผวนทุกวัน สั่งของทางแชทแล้วตกหล่น]

ส่งของไม่ตรงเวลา]

กรุณาวิเคราะห์:

1. Customer Profile (Jobs to be done, Pains, Gains)
 2. Value Map (Products & Services, Pain Relievers, Gain Creators)
 3. กำหนด Core Value Proposition 1 ประโยคที่ทรงพลังและเข้าใจง่าย
 4. วิเคราะห์ Unfair Advantage ที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย
 - **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** ตาราง Value Proposition Canvas และประโยคสื่อสารคุณค่าหลัก
 - **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ตรวจสอบว่า Pain Relievers ตอบสนองต่อ Pain Points ของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
 - **Follow-up Prompt:** "นำ Core Value Proposition นี้ไปพัฒนาต่อเป็นโครงร่างเนื้อหาหลัก (Headline & Copywriting) สำหรับหน้า Landing Page"
- 3. Prompt สร้าง PRD (Product Requirement Document)**
- **วัตถุประสงค์:** สร้างพิมพ์เขียวข้อกำหนดระบบสำหรับเป็นคู่มือสั่งการ AI Coding Agent
 - **วิธีการขอข้อมูล:** ระบุชื่อระบบ วัตถุประสงค์ ผู้ใช้งาน และฟังก์ชันหลักในช่อง [...]
ทำหน้าที่เป็น Lead Technical Product Manager เขียนเอกสาร PRD สำหรับระบบ [ระบุ เช่น ระบบแจ้งซ่อมและติดตามสถานะอุปกรณ์ไอที]
ข้อมูลเบื้องต้น:
 - ผู้ใช้งาน: [ลูกค้าทั่วไป, เจ้าหน้าที่ช่าง, ผู้จัดการ]

- ฟังก์ชันหลัก: [ลูกค้ากรอกฟอร์มแจ้งซ่อมพร้อมแนบภาพ, ช่าง
อัปเดตสถานะงาน, ระบบแจ้งเตือนทาง SMS/LINE เมื่อซ่อม
เสร็จ]
 - กฎธุรกิจ: [ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลหลังจากช่างเริ่มดำเนินงาน,
ต้องบันทึกเวลาในทุกสถานะ]
จัดทำเอกสาร PRD รูปแบบ Markdown ภาษาไทย
ประกอบด้วย:
 1. Executive Summary & Core Objectives
 2. User Roles & Detailed Permissions
 3. Functional Requirements & Business Logic (เขียนแยกทีละฟังก์ชัน)
 4. Non-Functional Requirements (Security, Performance, PDPA Compliance)
 5. Out of Scope for MVP (สิ่งที่ยังไม่ทำในเวอร์ชันแรก)
 6. Acceptance Criteria (เกณฑ์การตรวจรับงาน)
 - **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** เอกสาร PRD ที่มีความละเอียด ครบถ้วน และ
ไม่มีความคลุมเครือเชิงตรรกะ
 - **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ตรวจสอบว่าเงื่อนไขทางธุรกิจทุกข้อมี
Acceptance Criteria กำกับอย่างชัดเจน
 - **Follow-up Prompt:** "แปลงข้อกำหนดในส่วน Functional
Requirements ให้เป็นตารางโครงสร้างฐานข้อมูล (Entity
Relationship)"
- 4. Prompt สร้าง User Persona และ Customer Journey**
- **วัตถุประสงค์:** วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้
อย่างละเอียดเพื่อการออกแบบ UX
 - **วิธีการออกข้อมูล:** ระบุลักษณะกลุ่มผู้ใช้และบริบทการใช้งานในช่อง

[...]

สร้าง User Persona และ Customer Journey Map สำหรับ
[ระบุ เช่น ระบบสั่งอาหารกลางวันล่วงหน้าสำหรับพนักงาน
ออฟฟิศ]

กำหนด Persona 2 กลุ่ม:

1. Primary Persona: [พนักงานประจำที่เร่งรีบ ต้องการความสะดวกรวดเร็วและราคาประหยัด]
2. Secondary Persona: [เจ้าหน้าที่แอดมินที่ต้องสั่งอาหารชุดสำหรับการประชุมบริษัท]

สำหรับแต่ละ Persona กรุณาระบุ:

- Demographic, Motivations, Pain Points, Tech Literacy
- Customer Journey 5 ขั้นตอน (Awareness, Search & Select, Order & Pay, Delivery, Post-service)
- ความต้องการด้าน UX ในแต่ละ Touchpoint และโอกาสในการลดความยุ่งยาก
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** โปรไฟล์ Persona และแผนภาพ Customer Journey ที่ระบุอุปสรรคและโอกาส
- **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ตรวจสอบว่าความง่ายของระบบสอดคล้องกับระดับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของผู้ใช้
- **Follow-up Prompt:** "ออกแบบขั้นตอนการเลือกเมนูและชำระเงินให้จบได้ภายในหน้าจอเดียวสำหรับ Primary Persona"

5. Prompt สร้าง Sitemap และ User Flow

- **วัตถุประสงค์:** ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมสารสนเทศและผังการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ในระบบ
- **วิธีการขอข้อมูล:** ระบุประเภทเว็บแอปพลิเคชันและสิทธิ์การเข้าถึงในช่อง [...]

ออกแบบ Sitemap และ User Flow สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน
[ระบุ เช่น ระบบจองสนามเบดมินตันออนไลน์]

โครงสร้างผู้ใช้งาน: [ผู้เยี่ยมชมทั่วไป, สมาชิกที่เข้าสู่ระบบ, ผู้ดูแล
สนาม]

กรณาระบุรายละเอียด:

1. Hierarchical Sitemap (โครงสร้างหน้าเว็บทั้งหมด จัดหมวดหมู่ตามสิทธิ์การเข้าถึง)
 2. User Flow แบบขั้นตอนเชิงตรรกะ: ค้นหาสนามว่าง → เลือกช่วงเวลา → ยืนยันการจอง → แบนสลิปโอนเงิน → รับ QR Code เข้าสนาม
 3. Alternative / Exception Flow: กรณีช่วงเวลาที่เลือกถูกจองไปก่อนหน้านี้ หรือการชำระเงินล้มเหลว
 - **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** แผนผัง Sitemap และผังการตัดสินใจเชิงตรรกะของระบบ
 - **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ทุกหน้าจอต้องมีเส้นทางการไปต่อและไม่ มีหน้าตัน (Dead-end) ในทุกกรณี
 - **Follow-up Prompt:** "เขียนรายการ Components ทั้งหมดที่จำเป็นต้องมีในหน้าปฏิทินเลือกคอร์ทและช่วงเวลา"
- 6. Prompt สร้าง UI/UX Brief**
- **วัตถุประสงค์:** กำหนดแนวทางการออกแบบ อัตลักษณ์แบรนด์ และ Design Tokens สำหรับ Frontend
 - **วิธีการขอข้อมูล:** ระบุคลิกของแบรนด์ กลุ่มเป้าหมาย และโทนสีในช่อง [...]
- จัดทำ UI/UX Design Brief และ Tailwind CSS Design Tokens สำหรับ [ระบุ เช่น แอปพลิเคชันนัดหมายคลินิกกายภาพบำบัด]

อารมณ์และบุคลิกของระบบ: [น่าเชื่อถือ สะอาด อบอุ่น
ผ่อนคลาย อ่านง่ายสำหรับผู้สูงอายุ]

กำหนดข้อกำหนดดังนี้:

1. Color Palette: กำหนดค่าสี Primary, Secondary, Background, Surface, Success, Warning, Error (ขอรหัส Hex และ Tailwind Class)
2. Typography Hierarchy: ขนาดและน้ำหนักตัวอักษรสำหรับหัวข้อ เนื้อหา และปุ่ม (ใช้ฟอนต์ภาษาไทย เช่น Prompt หรือ Sarabun)
3. Spacing, Elevation (Shadows), และ Border Radius System
4. Accessibility Guidelines: Contrast Ratio สำหรับผู้สูงอายุ และขนาดปุ่มสัมผัส (Touch Target) ขั้นต่ำ 44x44 px
 - **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** เอกสารคู่มือการออกแบบที่พร้อมแปลงเป็นไฟล์การตั้งค่า tailwind.config.js
 - **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ค่าสีตัวอักษรบนพื้นหลังต้องผ่านเกณฑ์ความคมชัดตามมาตรฐาน WCAG 2.1 AA
 - **Follow-up Prompt:** "สร้างโค้ด React Button Component ที่มีสถานะ Default, Hover, Active, Disabled ตามเกณฑ์นี้"

7. Prompt สร้าง Landing Page

- **วัตถุประสงค์:** สร้างโค้ดหน้าแลนดิงเพจที่มีอัตราการแปลงเป็นยอดขายสูง (High-converting)
- **วิธีการขอข้อมูล:** ระบุจุดเด่น เนื้อหา และแบบฟอร์มที่ต้องการในช่อง [...]
สร้างโค้ดหน้า Landing Page ตัวเต็มด้วย React, Next.js

(App Router) และ Tailwind CSS สำหรับธุรกิจ [ระบุ เช่น คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ AI สำหรับผู้บริหาร]

โครงสร้างหน้าเว็บ:

1. Hero Section: Headline ชวนติดตาม, Subheadline, สัญลักษณ์ Social Proof, และปุ่ม Call to Action
 2. Problem vs Solution Grid: ตารางเปรียบเทียบความสูญเสีย เดิมกับผลลัพธ์หลังเรียนจบ
 3. Course Curriculum Accordion: แสดงหัวข้อการเรียนรู้ 4 โมดูลหลัก
 4. Pricing Card: แสดงราคาพิเศษ พร้อมระบุจำนวนที่นั่งจำกัด
 5. Lead Capture Form: ฟอรมกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และชื่อบริษัท พร้อมระบบ Client-side Validation
ขอโค้ดที่สมบูรณ์ในไฟล์เดียว มีการจัดการ State ด้วย React Hooks และรองรับการแสดงผล Responsive 100%
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** ไฟล์โค้ด React/Next.js ที่มีโครงสร้างสมบูรณ์และนำไปแสดงผลได้ทันที
 - **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ทดสอบการจัดวางบนขนาดหน้าจอมือถือ (375px) และแท็บเล็ต โดยไม่มีเนื้อหาล้นขอบ
 - **Follow-up Prompt:** "เพิ่มฟังก์ชันเชื่อมต่อฟอร์มนี้เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล Supabase เมื่อผู้ใช้กด Submit"

8. Prompt สร้าง Web Application

- **วัตถุประสงค์:** พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบที่มีการประมวลผลตรรกะทางคณิตศาสตร์
- **วิธีการขอข้อมูล:** ระบุสูตรการคำนวณและข้อมูลนำเข้าในช่อง [...] สร้าง Interactive Web Application Component ด้วย Next.js และ Tailwind CSS สำหรับ [ระบุ เช่น เครื่องมือคำนวณ]

ต้นทุนอาหารและตั้งราคาขายสำหรับร้านอาหาร]

ฟังก์ชันการทำงาน:

1. ฟормเพิ่มรายการวัตถุดิบ (ชื่อวัตถุดิบ, ปริมาณที่ซื้อ, ราคาที่ซื้อ, ปริมาณที่ใช้ในสูตร, หน่วยนับ)
2. คำนวณต้นทุนวัตถุดิบรวมต่อจานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
3. ช่องระบุ % Food Cost เป้าหมาย (เช่น 30%) เพื่อคำนวณราคาขายแนะนำหน้าร้าน
4. ช่องระบุ % ค่าคอมมิชชันแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ (เช่น 32%) เพื่อคำนวณราคาขายบนแอปไม่ให้ขาดทุน
5. สรุปรายภาพสัดส่วนต้นทุน และปุ่มสั่งพิมพ์/บันทึกเป็นรายงาน PDF

เขียนโค้ดที่มีการแยก Component ชัดเจน มีการดักจับค่าว่างหรือค่าติดลบ และมีดีไซน์ทันสมัย

- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** โค้ดคอมโพเนนต์ที่คำนวณตัวเลขทางบัญชีได้อย่างแม่นยำและตอบสนองทันที
- **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ทดสอบใส่ค่าตัวเลขทศนิยม ค่า 0 และค่าลบเพื่อตรวจสอบว่าระบบไม่เกิดข้อผิดพลาด NaN
- **Follow-up Prompt:** "เพิ่มระบบบันทึกสูตรอาหารลงใน LocalStorage ของเบราว์เซอร์ เพื่อให้เปิดใช้งานต่อได้โดยไม่ต้องล็อกอิน"

9. Prompt สร้าง Admin Dashboard

- **วัตถุประสงค์:** สร้างศูนย์ควบคุมข้อมูลและติดตามสถานะการดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร
- **วิธีการออกข้อมูล:** ระบุตัวชี้วัดและฟังก์ชันการจัดการข้อมูลในช่อง [...]

สร้างหน้า Admin Dashboard ด้วย Next.js, Lucide Icons

และ Tailwind CSS สำหรับ [ระบุ เช่น ระบบจัดการคำสั่งซื้อของธุรกิจค้าส่ง]

องค์ประกอบหน้าจอ:

1. KPI Stat Cards (4 การ์ด): ยอดขายวันนี้, คำสั่งซื้อรออนุมัติ, รายการที่ต้องแพ็ค, ยอดเงินรอตรวจสอบสลิป
 2. Order Management Table: ตารางแสดงรหัสคำสั่งซื้อ, ชื่อลูกค้า, ยอดรวม, สถานะ (รอตรวจสอบสลิป, กำลังเตรียม, จัดส่งแล้ว), วันที่, และปุ่ม Action
 3. Search & Filter Bar: ค้นหาตามชื่อ/รหัส และกรองตามสถานะ
 4. Detail Modal: เมื่อคลิกแถวรายการ ให้เปิดหน้าต่างรูปภาพสลิปโอนเงิน พร้อมปุ่ม 'อนุมัติยอดเงิน' และ 'ปฏิเสธยอดเงิน' ใส่ข้อมูลจำลอง (Mock Data) ไว้ในตัว เพื่อให้สามารถรันและแสดงผลการโต้ตอบได้ทันที
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** หน้าจอแดชบอร์ดที่มีระบบค้นหา กรองข้อมูล และหน้าต่างจัดการสถานะคำสั่งซื้อ
 - **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ตรวจสอบการทำงานของปุ่มเปลี่ยนสถานะว่าอัปเดตข้อมูลบนตารางอย่างถูกต้อง
 - **Follow-up Prompt:** "แปลง Mock Data ให้เป็นการดึงข้อมูลจริงจาก Supabase ผ่าน Server Actions"
- ## 10. Prompt สร้าง Simple CRM
- **วัตถุประสงค์:** สร้างระบบติดตามสถานะการขายและการติดต่อลูกค้าแบบ Kanban Board
 - **วิธีการขอข้อมูล:** ระบุขั้นตอนการขายและข้อมูลที่ต้องบันทึกในช่อง [...]
- สร้าง Kanban-style Simple CRM ด้วย React, Next.js และ Tailwind CSS สำหรับธุรกิจ B2B Service

ขั้นตอนกระบวนการขาย (Pipeline Stages):

1. รายชื่อผู้สนใจใหม่ (New Leads)
2. ติดต่อและส่งใบเสนอราคาแล้ว (Quotation Sent)
3. อยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไข (Negotiation)
4. ปิดการขายสำเร็จ (Closed Won)
5. ไม่สามารถปิดการขายได้ (Closed Lost)

คุณสมบัติ:

- การดึงดูดลูกค้าแสดง: ชื่อบริษัท, มูลค่าดีล (บาท), ผู้รับผิดชอบ, วันที่นัดหมายถัดไป
- สามารถเปลี่ยนสถานะของการเข้าชม Stage ได้อย่างราบรื่น
- มีระบบบันทึกประวัติการพูดคุย (Activity Notes) ภายในการ์ดแต่ละใบ
- คำนวณสรุปมูลค่ารวมของดีลในแต่ละ Stage ด้านบนของคอลัมน์
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** บอร์ดบริหารการขายที่แสดงภาพรวมของกระบวนการขายและคำนวณมูลค่าดีลรวม
- **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** เมื่อย้ายการ์ดลูกค้าข้ามคอลัมน์ มูลค่ารวมของทั้งสองคอลัมน์ต้องคำนวณใหม่ถูกต้องทันที
- **Follow-up Prompt:** "เพิ่มช่องระบุ Lost Reason เมื่อมีการย้ายการ์ดไปยัง Closed Lost เพื่อเก็บสถิติปัญหา"

11. Prompt สร้างระบบจองคิว/นัดหมาย

- **วัตถุประสงค์:** สร้างระบบปฏิทินเลือกวันเวลาและจัดการคิวบริการออนไลน์
- **วิธีการขอข้อมูล:** ระบุวันเวลาเปิดทำการและเงื่อนไขความจุในช่อง [...]
สร้างระบบจองคิวนัดหมาย (Appointment Booking) ด้วย

Next.js และ Tailwind CSS สำหรับ [ระบุ เช่น ศูนย์บริการตรวจสภาพรถยนต์]

เงื่อนไขการให้บริการ:

- เปิดบริการ: วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 17:00 น. (แบ่งเป็นรอบละ 1 ชั่วโมง พัก 12:00-13:00 น.)
- ความจุสูงสุด: รับได้รอบละ 2 คัน

หน้าจอกการทำงาน:

1. ปฏิทินเลือกวันที่ (ปิดการเลือกวันอาทิตย์และวันที่ผ่านมาแล้ว)
2. ช่องเลือกรอบเวลา (Time Slot Selector) แสดงสถานะ 'ว่าง' หรือ 'เต็มแล้ว'
3. φόρμบบันทึกข้อมูล: ทะเบียนรถ, ชื่อเจ้าของรถ, เบอร์โทรศัพท์, และบริการที่ต้องการ

4. หน้าจอยืนยันการจองพร้อมแสดงรหัส Booking Reference และรายละเอียดนัดหมาย

- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** หน้าจอนัดหมายที่มีการควบคุมตรรกะวันเวลาและโควตาความจุอย่างแม่นยำ
- **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ทดลองกดเลือกวันย้อนหลังหรือเลือกรอบเวลาที่เต็ม เพื่อตรวจสอบว่าระบบป้องกันการจองซ้ำ
- **Follow-up Prompt:** "เขียนฟังก์ชัน SQL Query ใน Supabase เพื่อตรวจสอบจำนวนคิวที่มีอยู่จริงก่อนบันทึกการจองใหม่"

12. Prompt สร้างระบบรับ Order หรือ Quotation

- **วัตถุประสงค์:** สร้างระบบคำนวณราคาสินค้า ออกเอกสารใบเสนอราคา และจัดพิมพ์เป็น PDF
- **วิธีการขอข้อมูล:** ระบุรายการสินค้าและตรรกะการคิดเงินในช่อง [...]

สร้างหน้าสร้างใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า (Quotation Builder) ด้วย Next.js

คุณสมบัติ:

1. รายการสินค้าแบบ Dropdown พร้อมราคาต่อหน่วย
 2. ช่องระบุจำนวนสินค้า พร้อมปุ่ม 'เพิ่มรายการ' และปุ่ม 'ลบรายการ'
 3. ช่องระบุส่วนลดพิเศษ (เลือกได้ทั้งแบบ % หรือ จำนวนเงินบาท)
 4. การคำนวณยอดเงิน: ยอดรวมก่อนภาษี, ส่วนลด, ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%, และยอดรวมสุทธิ
 5. ปุ่ม 'พิมพ์ / ส่งออกเป็นเอกสาร PDF' จัดรูปแบบเอกสารมาตรฐานธุรกิจ มีหัวกระดาษ เลขที่เอกสาร และช่องลงนามเขียนโค้ดที่มีความแม่นยำในการคำนวณทศนิยม และมีดีไซน์เอกสารที่พร้อมสั่งพิมพ์ (Print-friendly CSS)
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** แบบฟอร์มออกเอกสารที่คำนวณภาษีถูกต้องและจัดหน้าพิมพ์เป็นเอกสาร PDF ทางการได้
 - **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ตรวจสอบการปิดเศษทศนิยมของภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
 - **Follow-up Prompt:** "เพิ่มฟังก์ชันแปลงตัวเลขยอดรวมสุทธิให้เป็นข้อความภาษาไทย (เช่น หนึ่งพันบาทถ้วน)"

13. Prompt สร้างฐานข้อมูลและ Schema (Supabase / PostgreSQL)

- **วัตถุประสงค์:** ออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์พร้อมนโยบายความปลอดภัย
- **วิธีการออกข้อมูล:** ระบุเอนทิตีและความสัมพันธ์ในระบบลงในช่อง [...]

ทำหน้าที่เป็น Senior Database Architect ออกแบบ

PostgreSQL Schema สำหรับ [ระบุ เช่น B2B Wholesale Portal]

ตารางข้อมูลที่ต้องจัดทำ:

1. profiles (เชื่อมโยงกับ auth.users, ชื่อ, บทบาท [admin, dealer], เบอร์โทร, ที่อยู่)
2. products (รหัสสินค้า, ชื่อ, รายละเอียด, ราคาทั่วไป, ราคาส่ง, จำนวนสต็อกคงเหลือ)
3. orders (รหัสสั่งซื้อ, user_id, ราคารวม, สถานะการชำระเงิน, ที่อยู่จัดส่ง, ลิงก์สลิปโอนเงิน)
4. order_items (order_id, product_id, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, วันที่สั่งซื้อ)

จัดทำสคริปต์ SQL ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย:

- คำสั่ง CREATE TABLE พร้อม Primary Key, Foreign Keys, และ Data Constraints
- การเปิดใช้งาน Row Level Security (RLS) พร้อมเขียน Security Policies: Dealer ดูได้เฉพาะข้อมูลตนเอง, Admin ดูได้ทั้งหมด
- การสร้าง Indexes บนฟิลด์ที่มีการค้นหามั่กเพื่อเพิ่มความเร็วในการสืบค้น
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** สคริปต์ SQL DDL ที่มีนโยบายความปลอดภัย RLS รัดกุมและพร้อมรันใน Supabase
- **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ตรวจสอบว่านโยบาย RLS ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทั่วไปแอบเข้าถึงข้อมูลของลูกค้ารายอื่นได้
- **Follow-up Prompt:** "เขียน PostgreSQL Trigger Function เพื่อตัดสต็อกสินค้าในตาราง products อัตโนมัติเมื่อออเดอร์ได้รับการอนุมัติ"

14. Prompt เชื่อมต่อ API ภายนอก

- **วัตถุประสงค์:** เขียนโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อสื่อสารกับบริการภายนอกอย่างปลอดภัย
- **วิธีการขอข้อมูล:** ระบุชื่อบริการ API และข้อมูลที่ต้องการรับ-ส่งในช่อง [...]

เขียน Next.js Server Action / API Route เพื่อเชื่อมต่อกับ [ระบุ เช่น LINE Messaging API สำหรับส่งข้อความ Push Message แจ้งเตือนสถานะออเดอร์]

ข้อกำหนดการทำงาน:

1. รับ Request Payload: { userId: string, orderNumber: string, status: string, totalAmount: number }
 2. ดึง Channel Access Token จาก process.env.LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN (ห้ามใส่ Token ตรงในโค้ด)
 3. สร้าง Flex Message ที่สวยงาม แสดงสรุปรายละเอียดคำสั่งซื้อ และสถานะปัจจุบัน
 4. มีระบบ Error Handling และ Logging เพื่อบันทึกประวัติการส่งข้อมูล
 5. ส่งคืน HTTP Status Code ที่เหมาะสม (200 สำหรับสำเร็จ, 400/500 สำหรับข้อผิดพลาด)
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** โค้ด Backend API Route ที่มีระบบจัดการข้อผิดพลาดและรักษาความปลอดภัยของ Token
 - **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ตรวจสอบว่าไม่มีการเปิดเผย Secret Key ไปยังเบราว์เซอร์หรือฝั่งไคลเอนต์
 - **Follow-up Prompt:** "เพิ่มระบบ Rate Limiting เพื่อป้องกันการยิง API ซ้ำซ้อนเกิน 10 ครั้งต่อนาทีต่อผู้ใช้งาน"

15. Prompt สร้าง Workflow Automation (Make / n8n)

- **วัตถุประสงค์:** ออกแบบแผนผังกระบวนการอัตโนมัติเชื่อมโยงระหว่างระบบต่างๆ
- **วิธีการขอข้อมูล:** ระบุเงื่อนไขจุดเริ่มต้น (Trigger) และการกระทำ (Actions) ในช่อง [...]

ออกแบบ Automation Workflow สำหรับ [Make.com หรือ n8n] ในกระบวนการ [ระบุ เช่น รับแจ้งชำระเงิน ตรวจสอบสลิป และแจ้งเตือนทีมแพ็คของ]

ลำดับการประมวลผล:

1. Trigger: รับข้อมูลผ่าน Webhook เมื่อลูกค้าจัดส่งหลักฐานการโอนเงินจากหน้าเว็บ
 2. Step 2: ส่งรูปภาพสลิปไปตรวจสอบความถูกต้องกับ SlipOK API
 3. Condition Router:
 - กรณีสลิปถูกต้อง: อัปเดตสถานะใน Supabase เป็น 'Paid' → ส่ง Flex Message เข้ากลุ่ม LINE พนักงานแพ็คของ
 - กรณีสลิปไม่ถูกต้องหรือซ้ำ: ส่งอีเมลแจ้งเตือนลูกค้าให้ตรวจสอบใหม่ → บันทึก Log ลง Google Sheets
- อธิบายการตั้งค่าแต่ละ Node, Data Mapping และแนวทางการจัดการกรณีระบบปลายทางล่ม (Fallback Route)
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** คู่มือการตั้งค่า Workflow อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างโครงสร้าง JSON Payload
 - **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ต้องมีเส้นทางการจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling Route) เสมอ
 - **Follow-up Prompt:** "สร้าง JSON Payload ตัวอย่างสำหรับนำไปทดสอบ Webhook ในขั้นตอนการทดสอบระบบ"

16. Prompt ตรวจสอบและแก้ไข Bug (Debugging Assistant)

- **วัตถุประสงค์:** ค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดและแนะนำแนวทางแก้ไขอย่างตรงจุด
- **วิธีการขอข้อมูล:** วางข้อความ Error Log และโค้ดที่มีปัญหาในช่อง [...]
ทำหน้าที่เป็น Senior Software Engineer ช่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ:
 1. ปัญหาที่เกิดขึ้น: [อธิบายพฤติกรรม เช่น กดปุ่มยืนยันออเดอร์แล้วหน้าจอค้าง ไม่มีการบันทึกลงฐานข้อมูล]
 2. ข้อความ Error Log จาก Console / Terminal:
[วางข้อความ Error Log]
 3. ซอร์สโค้ดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
[วางโค้ดไฟล์ที่มีปัญหา]
กรุณาระบุรายละเอียด:
 - สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause)
 - โค้ดส่วนที่ต้องแก้ไข (แสดงเปรียบเทียบแบบ ก่อนแก้ไข vs หลังแก้ไข)
 - จุดอื่นๆ ในโปรเจกต์ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโค้ดส่วนนี้
 - **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** คำอธิบายสาเหตุเชิงเทคนิคพร้อมบล็อกโค้ดที่ผ่านการแก้ไขอย่างถูกต้อง
 - **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ตรวจสอบว่าโค้ดที่แก้ไขไม่ส่งผลกระทบให้ตรรกะเดิมที่มีอยู่เสียหาย
 - **Follow-up Prompt:** "เขียนคำสั่ง Try-Catch เพิ่มเติมเพื่อดักจับข้อผิดพลาดนี้และแสดงข้อความแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายบน UI"

17. Prompt เขียน Test Cases สำหรับระบบธุรกิจ

- **วัตถุประสงค์:** ออกแบบชุดกรณีทดสอบเพื่อรับประกันความถูกต้องของตรรกะทางธุรกิจ
- **วิธีการออกข้อมูล:** ระบุฟังก์ชันและเงื่อนไขการทำงานในช่อง [...] ทำหน้าที่เป็น Quality Assurance (QA) Lead ออกแบบ Test Cases ภาษาไทยสำหรับ [ระบุ เช่น ระบบคิดค่าจัดส่งสินค้าตามน้ำหนักและยอดสั่งซื้อ]
เงื่อนไขธุรกิจ:
 - สั่งซื้อครบ 1,000 บาท จัดส่งฟรีทุกกรณี
 - สั่งซื้อไม่ถึง 1,000 บาท: น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม คิดค่าส่ง 50 บาท, น้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม คิดเพิ่มกิโลกรัมละ 20 บาทจัดทำตาราง Test Cases ครอบคลุม:
 1. Positive Cases (การใช้งานตามปกติ)
 2. Negative Cases (การกรอกข้อมูลผิดรูปแบบ เช่น ใส่ น้ำหนัก ตีลบ หรือใส่ตัวอักษร)
 3. Boundary / Edge Cases (ค่าขอบเขต เช่น ยอดสั่งซื้อ 999.99 บาท และ 1,000.00 บาท พอดี)ประกอบด้วยคอลัมน์: Test ID, Scenario, Input Data, Expected Result, Status (Pass/Fail Criteria)
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** ตารางแผนการทดสอบที่ครอบคลุมทุกมิติ ความเสี่ยงเชิงตรรกะ
- **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ตรวจสอบว่ามีกรณีทดสอบค่าขอบเขต (Boundary Cases) ครบถ้วน
- **Follow-up Prompt:** "เขียนโค้ด Unit Test อัตโนมัติด้วย Jest / Vitest สำหรับฟังก์ชันคำนวณค่าจัดส่งนี้"

18. Prompt ตรวจสอบ Security และ Data Privacy เบื้องต้น

(PDPA Review)

- **วัตถุประสงค์:** ตรวจสอบช่องโหว่ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- **วิธีการออกข้อมูล:** วางโค้ดหรือสถาปัตยกรรมระบบในช่อง [...] ทำหน้าที่เป็น Cybersecurity & Privacy Specialist ตรวจสอบความปลอดภัยของซอร์สโค้ดและโครงสร้างฐานข้อมูลต่อไปนี้: [วางโค้ด หรือ Data Schema]
ช่วยประเมินและระบุ:
 1. จุดที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล (PII Leakage) ตามหลัก PDPA ประเทศไทย¹¹
 2. ความปลอดภัยในการจัดเก็บและเรียกใช้ API Keys / Database Secrets¹⁴
 3. ช่องโหว่ด้านการเข้าถึงข้อมูล (Authentication & Authorization)
 4. สรุปรายการความเสี่ยง เรียงตามระดับความรุนแรง (Critical, High, Medium, Low) พร้อมโค้ดแก้ไขทันที
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** รายงานการประเมินช่องโหว่ความปลอดภัย พร้อมแนวทางแก้ไขโค้ดเชิงปฏิบัติ
- **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ตรวจสอบว่าไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็น (Data Minimization)¹¹
- **Follow-up Prompt:** "เขียนฟังก์ชัน Data Masking เพื่อปิดบังเลขประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ก่อนแสดงผลบนหน้าจอ Admin"

19. Prompt เตรียมความพร้อมก่อน Deploy (Production Readiness)

- **วัตถุประสงค์:** ตรวจสอบความสมบูรณ์ขั้นสุดท้ายก่อนเปิดตัว

ระบบให้ผู้ใช้งานจริง

- **วิธีการออกข้อมูล:** ระบุประเภทระบบและแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ใช้
งานในช่อง [...]

จัดทำ Pre-Launch Checklist เชิงเทคนิคและธุรกิจ สำหรับการ
เปิดตัวระบบ [ระบุ เช่น B2B Ordering Portal] บน [Vercel +
Supabase]

หัวข้อที่ต้องครอบคลุม:

1. การตรวจสอบ Environment Variables บน Production
2. การตั้งค่าการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Automated Backups)
3. การตั้งค่า Custom Domain และความปลอดภัย SSL/TLS Certificate
4. การตั้งค่า Error Monitoring และ Audit Logging
5. การกำหนด SEO Meta Tags และ Open Graph Images สำหรับการแชร์ลง LINE
6. แผนการย้อนสถานะฉุกเฉิน (Rollback Plan) หากระบบมีปัญหาในวันเปิดตัว

- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดใช้งานจริงที่มีขั้นตอนยืนยันชัดเจน

- **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** ทุกข้อในรายการต้องมีวิธีทดสอบและขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน

- **Follow-up Prompt:** "เขียนไฟล์ next.config.js ที่มีการตั้งค่า Security Headers เช่น Content-Security-Policy และ X-Frame-Options"

20. Prompt สร้างคู่มือใช้งานและ SOP สำหรับทีมงาน

- **วัตถุประสงค์:** จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานให้พนักงานเข้าใจ

และใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง

- **วิธีการออกข้อมูล:** ระบุบทบาทพนักงานและกระบวนการในระบบในช่อง [...]

ทำหน้าที่เป็น Operations Specialist จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ภาษาไทยที่เข้าใจง่าย สำหรับ [พนักงานหน้าร้านและฝ่ายคลังสินค้า] ในการใช้งานระบบ [ระบุ เช่น ระบบรับออเดอร์และตัดสต็อกสินค้าใหม่]

โครงสร้างเอกสาร:

1. วัตถุประสงค์และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำวันแบบ Step-by-Step พร้อมภาพอธิบาย
3. วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อระบบขัดข้อง (Troubleshooting Guide)
4. กฎเหล็กด้านความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า (สิ่งที่ต้องทำ และห้ามทำเด็ดขาด)¹¹
5. รายชื่อผู้รับผิดชอบและช่องทางการติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือด่วน

- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** เอกสาร SOP ภาษาไทยที่ใช้ภาษารธุรกิจเข้าใจง่ายและปราศจากศัพท์เทคนิคที่ไม่จำเป็น

- **วิธีตรวจสอบคุณภาพ:** พนักงานที่ไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนได้ด้วยตนเอง

- **Follow-up Prompt:** "สรุปเอกสาร SOP นี้ให้เป็น Quick Cheat Sheet ความยาว 1 หน้า สำหรับพิมพ์แปะไว้ที่จุดทำงาน"

7. Industry Prompt Packs

1. ธุรกิจร้านค้าและค้าปลีก (Retail SME)

- **ปัญหาที่พบบ่อย:** สินค้าคงคลังหน้าร้านไม่ตรงกับระบบออนไลน์,

การคีย์ออเดอร์ตกหล่น, การตรวจสอบสลิปโอนเงินปลอมล่าช้า

- **Quick-win (1 วัน):** Webhook ตรวจสอบจับรูปสลิปโอนเงิน ตรวจสอบยอดผ่าน API และส่งแจ้งเตือนเข้ากลุ่ม LINE
- **MVP (1 สัปดาห์):** เว็บไซต์แคตตาล็อกสินค้าหน้าร้านพร้อมระบบสั่งซื้อและตัดสต็อกอัตโนมัติ
- **ระบบสมบูรณ์ (30 วัน):** ระบบบริหารสมาชิกสะสมแต้มผ่านเบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบบวิเคราะห์พฤติกรรมซื้อเพื่อส่งโปรโมชั่นเฉพาะบุคคล
- **KPI สำคัญ:** ลดเวลาการตรวจสอบออเดอร์ลง 80%, ปัญหาสลิปปลอมเป็น 0%, อัตราการซื้อซ้ำเพิ่มขึ้น 15%

PROMPTS พร้อมใช้ 5 รายการสำหรับธุรกิจค้าปลีก:

1. "สร้างฟังก์ชันคำนวณโปรโมชั่นสินค้าแบบ 'ซื้อ 2 แถม 1' และส่วนลดท้ายบิล 5% เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท ด้วย JavaScript พร้อมแสดงรายการลดราคาอย่างชัดเจน"
2. "เขียนโค้ดหน้าเว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบนับสต็อกสินค้าปลายวัน รองรับการสแกนบาร์โค้ดผ่านกล้องมือถือและบันทึกข้อมูลเข้า Supabase"
3. "สร้าง Flex Message JSON สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าผ่าน LINE OA ทันทีหลังการชำระเงินสำเร็จ"
4. "เขียนสคริปต์แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดสต็อกล่วงหน้า โดยประมวลผลจากอัตราการขายเฉลี่ย 7 วันย้อนหลัง และส่งรายงานทุกเช้าเวลา 08:00 น."
5. "สร้างแดชบอร์ดสรุปยอดขายสินค้า Top 10 และวิเคราะห์ช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้าซื้อสูงสุดในแต่ละวัน เพื่อวางแผนจัดตารางพนักงาน"

2. ร้านอาหารและธุรกิจบริการ (Restaurant & Hospitality)

- **ปัญหาที่พบบ่อย:** คิวหน้าร้านแออัด, รับจองโต๊ะช้าช่องทางแชท, การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบต่อจาน (Food Cost) ไม่แม่นยำ
- **Quick-win (1 วัน):** เมนูอาหารดิจิทัลเปิดผ่าน QR Code พร้อมระบบคำนวณราคารวมในตัว
- **MVP (1 สัปดาห์):** ระบบจองโต๊ะและสั่งอาหารล่วงหน้า ระบุรอบเวลาและจำนวนคน พร้อมระบบเก็บเงินมัดจำ
- **ระบบสมบูรณ์ (30 วัน):** ระบบบริหารจัดการครัว (Kitchen Display System) เชื่อมโยงสต็อกวัตถุดิบและแจ้งเตือนสั่งของอัตโนมัติ
- **KPI สำคัญ:** ลดเวลารอโต๊ะหน้าร้านลง 30%, ลดการสูญเสียวัตถุดิบเน่าเสีย 20%, ปัญหาจองโต๊ะซ้อนเป็น 0%

PROMPTS พร้อมใช้ 5 รายการสำหรับร้านอาหารและบริการ:

1. "สร้างหน้าเว็บเมนูอาหารผ่านมือถือ (QR Menu) ที่ลูกค้าสามารถเลือกตัวเลือกระดับความเผ็ดและเพิ่มท็อปปิ้งพิเศษได้เอง"
2. "เขียนระบบปฏิทินจองโต๊ะอาหารที่ปิดการจองอัตโนมัติเมื่อโต๊ะในรอบเวลานั้นถูกจองเต็ม พร้อมระบบส่ง SMS ยืนยันการจอง"
3. "สร้างตารางคำนวณต้นทุนอาหารต่อจาน (Recipe Costing) พร้อมคำนวณราคาขายแนะนำเมื่อกำหนด Gross Margin 65%"
4. "เขียนหน้าจอแสดงคิวอาหารในครัว (KDS) ที่เปลี่ยนสีแถบสถานะตามระยะเวลาที่ลูกค้ารอ (เขียว, เหลือง, แดง)"
5. "สร้างระบบแบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้าหลังมื้ออาหารผ่าน LINE พร้อมแจ้งเตือนผู้จัดการทันทีหากได้รับคะแนนต่ำกว่า 3 ดาว"

3. บริษัท B2B และตัวแทนจำหน่าย (B2B & Distributors)

- **ปัญหาที่พบบ่อย:** การเปิดใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อล่าช้า, การ

ติดตามหนี้การค้าค้างชำระ, ตัวแทนจำหน่ายสับสนระดับราคาสูง

- **Quick-win (1 วัน):** เครื่องมือสร้างใบเสนอราคา PDF มาตรฐานพร้อมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ VAT 7%
- **MVP (1 สัปดาห์):** Dealer Ordering Portal ให้ตัวแทนจำหน่ายล็อกอินเข้ามาสั่งซื้อสินค้าตามราคาส่งของตนเอง
- **ระบบสมบูรณ์ (30 วัน):** ระบบ CRM จัดการ Sales Pipeline เชื่อมต่อระบบแจ้งหนี้และวิเคราะห์รอบการสั่งซื้อซ้ำ
- **KPI สำคัญ:** ย่นระยะเวลา Sales Cycle ลง 35%, ขัดผิดพลาดในใบสั่งซื้อเป็น 0%, ยอดขาย B2B เติบโต 20%

PROMPTS พร้อมใช้ 5 รายการสำหรับธุรกิจ B2B และตัวแทนจำหน่าย:

1. "สร้าง Database Schema สำหรับจัดเก็บระดับตัวแทนจำหน่าย (Tier 1, Tier 2, Tier 3) พร้อมกำหนดเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเฉพาะกลุ่มสินค้า"
2. "เขียนฟังก์ชันแปลงคำสั่งซื้อของตัวแทนจำหน่ายให้ออกมาเป็นใบสั่งจัดสินค้าในคลัง (Picking List) จัดกลุ่มตามตำแหน่งชั้นวาง"
3. "สร้างระบบติดตามอายุลูกหนี้ (Aging Report) 30-60-90 วัน พร้อมร่างข้อความแจ้งเตือนชำระเงินตามระดับความล่าช้า"
4. "เขียน API รับคำสั่งซื้อจาก Dealer Portal และส่ง Webhook แจ้งเตือนเข้าห้องแยกฝ่ายคลังสินค้าทันที"
5. "ออกแบบระบบบันทึกรายงานการเข้าพบลูกค้าของพนักงานขาย (Sales Visit Report) พร้อมบันทึกพิกัดสถานที่และภาพถ่ายหน้าร้าน"

4. คลินิกและธุรกิจสุขภาพ (Non-diagnostic Clinic & Wellness)

- **ปัญหาที่พบบ่อย:** ผู้รับบริการรอนาน, คิวนัดหมายแพทย์ซ้ำซ้อน, ข้อมูลประวัติเบื้องต้นไม่ครบถ้วน (ข้อควรระวัง: ระบบมุ่งเน้นการจัดการนัดหมายและการบริการ ห้ามแตะต้องตอรรถะการวินิจฉัยทางการแพทย์)
- **Quick-win (1 วัน):** ฟอรมออนไลน์สำหรับลงทะเบียนซักประวัติเบื้องต้นก่อนเข้ารับบริการ
- **MVP (1 สัปดาห์):** ระบบนัดหมายแพทย์เฉพาะทางตามตารางเวลาว่าง พร้อมระบบแจ้งเตือนทาง LINE ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
- **ระบบสมบูรณ์ (30 วัน):** ระบบบริหารจัดการคิวห้องตรวจและเวชระเบียนบริการภายใน ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย PDPA¹¹
- **KPI สำคัญ:** ลดเวลารอคอยหน้าห้องตรวจลง 45%, อัตราการเบี้ยวนัด (No-show Rate) ลดลงเหลือต่ำกว่า 5%

PROMPTS พร้อมใช้ 5 รายการสำหรับคลินิกและสุขภาพ (ไม่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรค):

1. "สร้างแบบฟอร์มคัดกรองนัดหมายเบื้องต้นสำหรับคลินิกทันตกรรม (เลือกบริการ: ตรวจสุขภาพฟัน, ขูดหินปูน, ปรีกษาจัดฟัน) พร้อมเลือกวันเวลา"
2. "เขียนระบบแจ้งเตือนนัดหมายคนไข้ผ่าน LINE Official Account ล่วงหน้า 1 วัน พร้อมปุ่มกดยืนยันนัดหรือขอเลื่อนนัด"
3. "ออกแบบ Schema ฐานข้อมูลเก็บประวัติการเข้ารับบริการ โดยมีการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐาน PDPA"¹¹
4. "สร้างหน้าจอแดชบอร์ดสำหรับพยาบาลเคาน์เตอร์เพื่อเรียกคิวคนไข้เข้าห้องตรวจ 1, 2, 3 แบบเรียลไทม์"
5. "เขียนฟังก์ชันประเมินความพึงพอใจการบริการหลังเสร็จสิ้นการรักษา พร้อมระบบสรุปรายงานคะแนนส่งผู้บริหาร"

5. สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม (Education & Training)

- **ปัญหาที่พบบ่อย:** การตรวจสอบสลิปค่าสมัครเรียนล่าช้า, การส่งมอบเอกสารประกอบการสอนทางเซตตกหล่น, การติดตามการบ้าน
- **Quick-win (1 วัน):** แบบฟอร์มรับสมัครเรียนพร้อมส่งลิงก์ห้องเรียนและเอกสาร PDF ทางอีเมลอัตโนมัติ
- **MVP (1 สัปดาห์):** Student Portal สำหรับให้นักเรียนล็อกอินเข้าดูวิดีโอย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสาร
- **ระบบสมบูรณ์ (30 วัน):** ระบบบริหารการเรียนรู้อัตโนมัติ (Student Portal, ระบบตรวจการบ้าน, ออกใบประกาศนียบัตร e-Certificate อัตโนมัติ)
- **KPI สำคัญ:** ลดเวลาแอดมินในการตอบรับสมัครลง 90%, นักเรียนได้รับสิทธิ์เข้าเรียนทันทีใน 1 นาที, อัตราเรียนจบเพิ่ม 25%

PROMPTS พร้อมใช้ 5 รายการสำหรับธุรกิจการศึกษาและฝึกอบรม:

1. "สร้างระบบลงทะเบียนคอร์สเรียน พร้อมระบบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและเลือกวิธีการชำระเงินอัตโนมัติ"
2. "เขียนสคริปต์สร้างใบประกาศนียบัตร (e-Certificate) รูปแบบ PDF โดยดึงชื่อนักเรียนและชื่อคอร์สจากฐานข้อมูลอัตโนมัติ"
3. "สร้างหน้าเว็บ Student Dashboard แสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของบทเรียนและรายการการบ้านที่ต้องส่ง"
4. "เขียนระบบฟอร์มส่งการบ้านที่รองรับการอัปโหลดไฟล์ และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้สอนเมื่อมีงานใหม่"
5. "สร้างข้อความต้อนรับนักเรียนใหม่เข้าสู่คอร์สเรียนผ่าน LINE พร้อมสรุปตารางเรียนสดและลิงก์ปฏิทิน"

8. Workshop Blueprint สำหรับการโค้ชเชิง

โครงสร้างหลักสูตรเชิงปฏิบัติการแบบ 1 วัน (6 ชั่วโมง) ออกแบบมา

เพื่อเปลี่ยนผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สายเทคนิคให้กลายเป็นผู้สร้าง MVP ที่ใช้งานได้จริง

ตารางกิจกรรมรายชั่วโมง (6-Hour Agenda)

- **09:00 - 10:00 (ชั่วโมงที่ 1): การค้นหาปัญหาและนิยามโจทย์ (Problem Discovery & PRD)**
 - เป้าหมายการเรียนรู้: วิเคราะห์ขอบเขตของธุรกิจตนเองและแปลงเป็นเอกสาร Simple PRD ได้อย่างแม่นยำ
 - กิจกรรมเดี่ยว: กรอกข้อมูลลงใน Business Opportunity Canvas เพื่อคำนวณ Prioritization Score
 - Deliverables: เอกสาร Simple PRD ความยาว 1 หน้า พร้อมตัวเลข KPI เป้าหมาย
- **10:00 - 11:00 (ชั่วโมงที่ 2): การติดตั้งสถาปัตยกรรมและการตั้งค่า Vibe Coding (Setup & Architecture)**
 - เป้าหมายการเรียนรู้: เข้าใจสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์และติดตั้งสภาพแวดล้อมการทำงานของ AI Agent
 - กิจกรรมกลุ่มย่อย: ติดตั้ง Cursor, เชื่อมต่อ GitHub, และตั้งค่าไฟล์ข้อกำหนดระบบ .cursorrules [cite: 21]
 - Deliverables: สภาพแวดล้อมการพัฒนาที่พร้อมรับคำสั่งสร้างระบบ
- **11:00 - 12:00 (ชั่วโมงที่ 3): Hands-on Sprint 1 – การสร้าง Frontend และประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX Sprint)**
 - เป้าหมายการเรียนรู้: สร้างหน้าจอบริบทแอปพลิเคชันที่มีความสวยงามและตอบสนองการใช้งานจริง
 - กิจกรรมเดี่ยว: ใช้ Vibe Coding Framework สั่ง AI Agent สร้างหน้าจอบริบทและฟอร์มรับข้อมูล

- *Deliverables*: หน้าจอ UI ของระบบที่สมบูรณ์และใช้งานได้บนสมาร์ตโฟน
- **12:00 - 13:00 : พักรับประทานอาหารกลางวันและแลกเปลี่ยนแนวคิดธุรกิจ**
- **13:00 - 14:00 (ชั่วโมงที่ 4): Hands-on Sprint 2 – การเชื่อมต่อ Database และระบบอัตโนมัติ (Backend & DB Sprint)**
 - เป้าหมายการเรียนรู้: สร้างตารางฐานข้อมูลและเชื่อมโยงการบันทึกข้อมูลจริงผ่านระบบคลาวด์
 - กิจกรรมเดี่ยว: ติดตั้ง Supabase, รันคำสั่ง SQL ผ่าน AI Agent, และเชื่อมต่อ API การบันทึกข้อมูล
 - *Deliverables*: ระบบที่สามารถบันทึกและเรียกดูข้อมูลจริงจากฐานข้อมูลได้
- **14:00 - 15:00 (ชั่วโมงที่ 5): การทดสอบ ความปลอดภัย และการแก้ไขบั๊ก (Testing & Security Sprint)**
 - เป้าหมายการเรียนรู้: ตรวจสอบหาข้อผิดพลาด ปิดช่องโหว่ความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐาน PDPA¹¹
 - กิจกรรมคู่: สลับกันทดสอบระบบของเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาด และสั่ง AI แก้ไข
 - *Deliverables*: ระบบเวอร์ชันเสถียรที่ผ่านการทดสอบกรณีข้อมูลผิดปกติ (Edge Cases)
- **15:00 - 16:00 (ชั่วโมงที่ 6): การนำขึ้นใช้งานจริงและนำเสนอผลงาน (Deployment & Demo Day)**
 - เป้าหมายการเรียนรู้: นำระบบขึ้นสู่ Production และนำเสนอผลงานเชิงธุรกิจ
 - กิจกรรมกลุ่ม: Deploy ระบบขึ้น Vercel และนำเสนอการใช้งาน

ระบบจริงคนละ 3 นาที

- *Deliverables*: Production URL ที่พร้อมใช้งานจริง พร้อมแผนปฏิบัติการ 30 วัน

การเตรียมความพร้อมและเกณฑ์การประเมิน

- **สิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียมล่วงหน้า**: บัญชี GitHub, บัญชี Supabase, บัญชี Vercel, และโปรแกรม Cursor พร้อมสิทธิใช้งาน Pro¹³ พร้อมเตรียมข้อมูลตัวอย่างธุรกิจของตนเอง (Mock Data)
- **เกณฑ์การประเมิน MVP**: ระบบสามารถทำงาน Core Function ได้ถูกต้อง 100%, มีการตรวจสอบข้อมูลนำเข้า, ใช้งานบนมือถือได้สะดวก, และไม่มีการเปิดเผย Secret Keys
- **รูปแบบการโค้ชสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเทคนิค**: ใช้หลักการ "Think in Business, Direct in Logic" เน้นให้ผู้เรียนอธิบายสิ่งที่ต้องการเป็นภาษากระบวนการทำงาน โดยมีโค้ชพี่เลี้ยงคอยประกบเพื่อช่วยแปลข้อความ Error เชิงเทคนิค

แนวทางปฏิบัติเมื่อระบบขัดข้องระหว่างการพัฒนา

หาก AI Agent สร้างโค้ดผิดพลาดหรือไม่สามารถทำงานต่อได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานดังนี้:

1. **คงความเยือกเย็นและห้ามลบโค้ดทั้งหมดทิ้ง**: ข้อผิดพลาดมักเกิดจากการส่งต่อตัวแปรไม่ครบเพียงไม่กี่จุด
2. **คัดลอกข้อความ Error ทั้งหมด**: นำ Error Message จาก Terminal หรือ Console มาวางให้ AI ช่วยวิเคราะห์สาเหตุ
3. **ใช้คำสั่งย้อนสถานะ (Git Revert)**: หากโครงสร้างโค้ดยุ่งเหยิงให้ย้อนกลับไปยังจุด Commit ล่าสุดที่ทำงานได้
4. **ย่อยปัญหาให้เล็กลง**: แยกฟังก์ชันที่มีปัญหาออกมาสั่งการทีละขั้นตอนย่อย แทนการสั่งให้แก้ทั้งระบบในคราวเดียว

9. Governance, PDPA และ Cybersecurity สำหรับ SME ไทย

การนำ AI และระบบอัตโนมัติมาประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและความเสียหายต่อชื่อเสียง¹¹

ข้อมูลที่ห้ามป้อนลงใน AI Agent สาธารณะโดยเด็ดขาด

หมวดหมู่ข้อมูล	ตัวอย่างข้อมูลเฉพาะ	ผลกระทบหากเกิดการรั่วไหล	แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (PII) [cite: 11, 14]	ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน 13 หลัก, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่ ¹¹	โทษปรับทางปกครองตาม PDPA สูงสุด 1-5 ล้านบาท ¹¹	ทำ Data Masking (เช่น นาย ส. 081-xxx-xxx x) ก่อนส่งให้ AI ¹⁴
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive PII) [cite: 11]	ประวัติการรักษาโรค, ข้อมูลสุขภาพ, ข้อมูลลายนิ้วมือ/ใบหน้า, ประวัติอาชญากรรม ¹¹	โทษปรับสูงสุด 5 ล้านบาท และอาจมีโทษจำคุก ¹¹	ประมวลผลในระบบปิด ห้ามส่งผ่าน LLM ภายนอกเด็ดขาด

ความลับ ทางการค้า และทรัพย์สิน ทางปัญญา [cite: 14]	สูตรการผลิต, ต้นทุนสินค้า แท้จริง, ซอร์ส โค้ดลิขสิทธิ์, แผนกลยุทธ์ที่ ยังไม่เปิดเผย ¹⁴	สูญเสียความ ได้เปรียบทาง ธุรกิจ คู่แข่ง ล่วงรู้ข้อมูล ¹⁴	ใช้งานเฉพาะ โมเดลที่มีข้อ ตกลง Enterprise Zero Data Retention ⁵
รหัสผ่านและ สิทธิ์การ เข้าถึง (Credentials) [cite: 14]	Passwords, API Secret Keys, Database Connection Strings, Private Tokens ¹⁴	ระบบถูกเจาะ และควบคุม ฐานข้อมูลถูก ขโมยหรือลบ ทิ้ง ¹⁴	จัดเก็บในไฟล์ .env และ เรียกใช้ผ่าน Environment Variables บนเซิร์ฟเวอร์ เท่านั้น

หลักการ Data Minimization และ Data Masking

- **Data Minimization (การประมวลผลข้อมูลเท่าที่จำเป็น):**
รวบรวมและส่งต่อข้อมูลให้ AI Agent เฉพาะฟิลด์ที่จำเป็นต่อ
การประมวลผลคำสั่งนั้นๆ เท่านั้น หากต้องการให้ AI ช่วย
วิเคราะห์ยอดขาย ให้ส่งเฉพาะตัวเลขยอดเงินและวันที่ โดยตัดชื่อ
ลูกค้าและที่อยู่ออกทั้งหมด¹¹
- **Data Masking (การอำพรางข้อมูล):** การแทนที่ข้อมูลระบุตัว
ตนจริงด้วยข้อมูลจำลองก่อนนำไปประมวลผล เช่น การแปลงชื่อ
สมศักดิ์ มั่งมี เป็น Customer_A และแปลงเลขโทรศัพท์
089-123-4567 เป็น 089-XXX-4567

สถาปัตยกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิทธิ์

การรักษาความปลอดภัยของระบบซอฟต์แวร์ที่สร้างด้วย Vibe Coding ต้องยึดหลักการ Least Privilege:

- **การแยกส่วนความลับของระบบ:** ห้ามเขียน API Key หรือรหัสผ่านลงในโค้ดฝั่งหน้าบ้าน (Client-side) หรือฝังในซอร์สโค้ดเด็ดขาด ให้ใช้ไฟล์ .env.local และเพิ่มชื่อไฟล์ลงใน .gitignore เสมอ
- **การควบคุมสิทธิ์ขั้นต่ำ (Least Privilege):** กำหนดสิทธิ์ให้ AI Agent เข้าถึงเฉพาะโฟลเดอร์หรือตารางฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น¹⁴
- **การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multi-Factor Authentication - 2FA):** บังคับเปิดใช้งาน 2FA บนทุกบัญชีผู้ดูแลระบบ (GitHub, Supabase, Vercel, LINE Developers)¹¹
- **Row Level Security (RLS):** บังคับเปิดใช้งาน RLS บนทุกตารางใน PostgreSQL เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลที่ตนเองมีสิทธิ์เท่านั้น

จุดตรวจสอบโดยมนุษย์ (Human Approval Checkpoints)

ห้ามปล่อยให้ AI Agent ดำเนินการในกระบวนการสำคัญต่อไปนี้โดยอัตโนมัติโดยปราศจากการอนุมัติจากมนุษย์:

- **การโอนเงินหรือการทำธุรกรรมทางการเงิน:** ทุกการจ่ายเงินต้องได้รับการตรวจสอบและกดยืนยันจากเจ้าหน้าที่การเงิน
- **การทำสัญญาผูกพันทางกฎหมาย:** การส่งเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงทางการค้าต้องผ่านการตรวจทานของเจ้าของกิจการ
- **การตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคล:** การคัดออก การประเมินผล หรือการลงโทษพนักงาน

- **การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication):** การตอบข้อร้องเรียนร้ายแรงหรือการแถลงข่าวต่อสาธารณชน

ขั้นตอนการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (Incident Response Protocol)

หากเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลหรือระบบทำงานผิดพลาดอย่างร้ายแรง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

1. **การควบคุมและตัดการเชื่อมต่อ (Containment):** ปิดระบบที่เกิดปัญหาชั่วคราว และทำการยกเลิกและออก API Key ใหม่ (Revoke & Regenerate Keys) ทันที
2. **การประเมินผลกระทบ (Assessment):** ตรวจสอบบันทึกการระบบ (Audit Logs) เพื่อระบุขอบเขตของข้อมูลที่รั่วไหลและจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ
3. **การแจ้งเตือนตามกฎหมาย (Legal Notification):** หากพบว่า มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่มีความเสี่ยงสูง องค์กรมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส. / PDPC) ภายใน **72 ชั่วโมง** นับแต่ทราบเหตุ และแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหากมีความเสี่ยงสูงมาก¹⁴
4. **การแก้ไขและฟื้นฟู (Remediation):** อุดช่องโหว่ทางเทคนิค ปรับปรุงนโยบาย และจัดทำรายงานสรุปบทเรียนเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

ข้อควรระวัง: ในประเด็นที่ต้องมีการตีความข้อกำหนดทางกฎหมาย เอกสารยินยอม หรือสัญญาจ้างงาน ธุรกิจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย/PDPA เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อเท็จจริงเฉพาะของแต่ละกิจการ

10. แผนปฏิบัติการ 30 วัน (30-Day Action Plan)

แผนปฏิบัติการแบบแบ่งระยะเวลาที่ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของกิจการ

SME สามารถบริหารเวลาควบคู่กับการดำเนินธุรกิจประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วง เวลา	แผนงาน หลักที่ต้อง ปฏิบัติ	Deliv erabl es เชิง ประจักษ์	เครื่องมือที่ แนะนำ	ตัวชี้ วัดราย สัปดาห์ (KPI)	ความเสี่ยง และ จุดที่ต้อง ระวัง	คำถาม สะท้อน คิด สำหรับ ผู้ บริหาร
วัน 1-3	เลือก โจทย์ และ เก็บ ข้อมูล - รวบรวม Pain Point s หน้า งาน - ประเมิน	- ปัญหา หลัก 1 ข้อที่ เลือก ทำ - บันทึก ข้อมูล เวลา/ ต้นทุน เดิม - ชุด	Manu s AI ⁸ Chat GPT	ได้ โจทย์ ที่มีผล ตอบแ ทน ชัดเจน และได้ คะแนน Score > 35	เลือก โจทย์ ที่กว้าง เกินไป จนไม่ สามารถ จบ เป็น MVP ได้ใน 1 เดือน	"ปัญหานี้ถ้า แก้ สำเร็จ จะช่วย ประหย ัดเงิน หรือ สร้าง ยอดขาย เพิ่มได้ จริง หรือไม่?"

	นด้วย Canv as Fram ewor k - ลัมภา ษณ์พ นักงาน ผู้เจอ ปัญหา	ข้อมูล ตัวอย่าง 10 ชุด				
วัน 4-7	เขียน PRD และ ออกแบบ MVP - นิยาม Custo mer Journ	- Simple PRD Mark down - โครงส ร่าง Data base Sche	Claud e Code ¹² Chat GPT	PRD มีความ ชัดเจน และมี ฟังก์ช นหลัก ไม่เกิน 3 ข้อ	ใส่ เงื่อนไข ข้อ ข้อ เช่น โปรโม ชัน หลาย ระดับ ใน ระบบ	"อะไร คือ ฟังก์ช นแกน หลัก เพียง หนึ่ง เดียวที่ หากไม่ มี ระบบ นี้จะไร้

	ey - ร่าง Simpl e PRD และ Tech Stack - ตัด ฟังก์ชั นเสริม ออก ทั้งหมด ด	ma - ผัง ชั้น ตอน หน้า จอ (Wire frame)			รุ่นแรก	ประโยชน์?"
สัปดาห์ที่ 2 (วัน 8-14)	สร้าง Proto type และ ระบบ แกน - สร้าง หน้า UI	- Web App Proto type ที่คลิก ได้ - ฐาน ข้อมูล	Cursor ¹³ Supa base Vercel	ระบบ ทำงาน Core Funct ion ได้ สมบูรณ์ 100% บน เครื่อง	เสีย เวลา กับการ ปรับ แต่ง ความ สวยงาม ของ UI	"ระบบ สามารถ รับ ข้อมูล คำนวณ ผล และ บันทึก ข้อมูล ได้ถูก

	ด้วย Tailwind - ติดตั้ง Supabase และต่อ Auth - เชื่อมโยง Business Logic หลัก	ที่บันทึกข้อมูลได้จริง - API เชื่อมต่อระบบภายนอก		ทดสอบ	มากเกินไปจน Logic ไม่เสร็จ	ต้องครบถ้วนหรือยัง?"
สัปดาห์ที่ 3 (วัน 15-21)	ทดสอบกับผู้ใช้จริงกลุ่มเล็ก - นำไป	- Test Results Matrix -	Cursor¹³ Google Sheets	ผู้ทดสอบทำงานสำเร็จตาม Flow	พนักงานต่อต้านการใช้งานเพราะความ	"ผู้ใช้งานติดขัดที่ขั้นตอนใดมากที่สุด

	ให้พนักงาน 3 คน ทดลองใช้ - ทดสอบกับลูกค้าประจำ 5 ราย - รวบรวมบันทึก และ Feed back	รายการแก้ไขข้อผิดพลาด - ตัวเลขเวลาที่ประหยัดได้จริง		โดยไม่ต้องมีคนสอน > 80%	ไม่คุ้นเคยกับระบบดิจิทัล	และเราสามารถตัดขั้นตอนนี้ทิ้งได้หรือไม่?"
สัปดาห์ที่ 4 (วัน 22-3	ปรับปรุง Deploy และ	- Production System	Vercel Supabase	ระบบขึ้นออนไลน์ใช้งานได้	ลืมหืมตั้งค่า Environment	"ทีมงานสามารถดูแลและ

0)	ส่งมอบงาน - แก้ไขบั๊กตาม Feedback - ตรวจสอบความปลอดภัยและตั้งค่า SSL - จัดทำคู่มือ SOP และ	URL - คู่มือ SOP ภาษาไทย 1 หน้า - ระบบสรุปรายงานผลรายสัปดาห์	Make	ราบรื่นพร้อมทีมงานใช้งานจริง 100%	Variables หรือไม่มีแผนสำรองข้อมูล	แก้ไขปัญหาระบบเบื้องต้นได้ด้วยตนเองแล้วหรือยัง?"
----	---	--	------	--	--	---

	อบรม ทีม					
--	-------------	--	--	--	--	--

SME AI Agent Starter Kit

ชุดเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติการแบบย่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติได้ทันที

1. รายชื่อ 10 Use Cases ที่ควรเริ่มต้นก่อน

- 1. LINE Slip Verification Webhook:** ระบบตรวจสอบสลิปโอนเงินอัตโนมัติ ป้องกันสลิปปลอมและลดภาระแอดมิน
- 2. Instant Quotation PDF Generator:** มินิเว็บสร้างใบเสนอราคาด่วนพร้อมคำนวณ VAT 7% ส่งให้ลูกค้าได้ทันที
- 3. Lead Capture & Scoring Landing Page:** หน้าแลนดิงเพจเก็บรายชื่อลูกค้าสนใจพร้อมประเมินเกรดและส่งเข้า LINE
- 4. Social Review Sentiment & Reply Drafter:** เครื่องมือรวมรีวิวลูกค้าและร่างข้อความตอบกลับตามระดับความพึงพอใจ
- 5. Internal Onboarding & Policy Q&A:** เว็บถาม-ตอบระเบียบบริษัทและสวัสดิการสำหรับพนักงานใหม่
- 6. Appointment Booking Calendar:** ปฏิทินจองคิวนัดหมายออนไลน์พร้อมระบบจำกัดความจุต่อรอบเวลา
- 7. Expense Receipt OCR Extractor:** ระบบอัปโหลดภาพใบเสร็จค่าน้ำมัน แปลงเป็นตาราง Excel บัญชี
- 8. Daily Sales Pulse Bot:** บอทสรุปยอดขาย ต้นทุน และกำไรประจำวัน ส่งรายงานเข้ามือถือผู้บริหารทุกเช้า
- 9. Simple B2B Sales Kanban Board:** บอร์ดติดตามสถานะการเจรจาการค้าและมูลค่าดีลสำหรับทีมเซลล์
- 10. Product Catalog & Order Form:** หน้าเว็บสั่งซื้อสินค้า

ราคาส่งสำหรับตัวแทนจำหน่าย พร้อมคำนวณส่วนลดตามยอด

2. เครื่องมือเริ่มต้นที่แนะนำตามระดับทักษะ

- **ระดับเริ่มต้น (Beginner - ไม่มีพื้นฐานโปรแกรมมิ่ง):**
 - แนะนำ: **Manus AI** สำหรับงานวิเคราะห์ คำนวณตลาด และสรุปข้อมูล³ ร่วมกับ **ChatGPT Plus (Codex Mode)** สำหรับการร่างเอกสาร PRD และคิดตรรกะระบบ¹⁵
- **ระดับกลาง (Intermediate - พร้อมเรียนรู้เครื่องมือ Vibe Coding):**
 - แนะนำ: **Cursor** (Pro Tier \$20/mo) ทำงานร่วมกับ **Supabase** (Database) และ **Vercel** (Hosting) ซึ่งเป็น Modern Stack ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการสร้าง Web App และ MVP¹³
- **ระดับเชี่ยวชาญ/องค์กร (Advanced / Enterprise Workflow):**
 - แนะนำ: **Google Antigravity 2.0** สำหรับการตั้งเวลาระบบอัตโนมัติหลายตัวแทน (Multi-Agent Scheduled Workflows)¹ หรือ **Claude Code** สำหรับการปรับปรุงโค้ดเบสขนาดใหญ่ผ่านคำสั่ง Terminal¹²

3. ชุด 10 Prompts สำคัญที่สุด (Essential Core Prompts)

1. [วิเคราะห์โจทย์]: "ฉันทำธุรกิจ [ระบุ] มีปัญหา [ระบุ] ช่วยวิเคราะห์สาเหตุและออกแบบ MVP แกนหลัก 1 ฟังก์ชันที่แก้ปัญหานี้ได้ใน 3 วัน"
2. [แปลงเป็น PRD]: "เขียน Simple PRD ภาษาไทยสำหรับฟังก์ชันนี้ กำหนด User Roles, Input/Output, Business Rules และ Acceptance Criteria"
3. [ออกแบบฐานข้อมูล]: "เขียน PostgreSQL Schema สำหรับ"

ตาราง [ระบุชื่อตาราง] พร้อมฟิลด์ที่จำเป็น Constraints และ Row Level Security"

4. [สร้างหน้า UI]: "สร้าง Next.js Component ด้วย Tailwind CSS สำหรับหน้า [ระบุ] มีฟอร์ม [ระบุฟิลด์] พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล"
5. [สร้างระบบคำนวณ]: "เขียนฟังก์ชันคำนวณ [ระบุ เช่น ยอดสุทธิ หลังหักส่วนลดและบวก VAT 7%] พร้อมดักจับกรณีผู้ใช้ใส่ค่าว่างหรือค่าติดลบ"
6. [เชื่อมต่อ API]: "เขียน Server Action ใน Next.js เพื่อส่งข้อมูล [ระบุ Payload] ไปยัง API [ระบุบริการ] พร้อมระบบ Error Handling"
7. [ค้นหาและแก้ปัญหา]: "ระบบขึ้น Error [วางข้อความ] เมื่อทำขั้นตอน [ระบุ] ช่วยวิเคราะห์ Root Cause และแสดงโค้ดที่แก้ไขแล้ว"
8. [ทดสอบระบบ]: "สร้างรายการ Test Cases ภาษาไทย 10 ข้อ สำหรับฟังก์ชันนี้ ครอบคลุมทั้ง Positive, Negative และ Edge Cases"
9. [ตรวจสอบความปลอดภัย]: "ตรวจโค้ดนี้เพื่อหาช่องโหว่เรื่อง Data Privacy ตามหลัก PDPA และแนะนำวิธีทำ Masking ข้อมูลสำคัญ"¹¹
10. [สรุปคู่มือ SOP]: "เขียนคู่มือการใช้งานระบบนี้ 1 หน้า สำหรับพนักงานหน้าร้าน อธิบายขั้นตอน Step 1-2-3 และวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น"

4. Checklist ความพร้อมก่อนลงมือสร้างระบบ (Pre-Build Checklist)

- [] ระบุปัญหาธุรกิจ 1 ข้อที่มีมูลค่าความสูญเสียหรือโอกาส

ทางการเงินชัดเจน

- [] กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณ (KPI) ที่วัดผลได้ภายใน 30 วัน
- [] สรุป Customer Journey สั้นๆ ไม่เกิน 5 ขั้นตอน
- [] จัดเตรียมข้อมูลตัวอย่างจำลอง (Mock Data) ที่สะอาดและไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลจริง¹¹
- [] ร่างเอกสาร Simple PRD ที่กำหนดฟังก์ชันที่ต้องทำและสิ่งที่ไม่ทำ (Out of Scope) ชัดเจน
- [] สมัครและตั้งค่าบัญชีเครื่องมือจำเป็น: GitHub, Cursor, Supabase, Vercel¹³

5. Checklist ตรวจสอบก่อนเปิดใช้งานจริง (Pre-Deploy Checklist)

- [] ตรวจสอบว่าไม่มี API Key, Password หรือ Token ฝังอยู่ในซอร์สโค้ดฝั่ง Client-side
- [] ตั้งค่า Environment Variables บนระบบโฮสติ้ง Production ครบถ้วน
- [] เปิดใช้งาน Row Level Security (RLS) บนทุกตารางในฐานข้อมูล
- [] ทดสอบการแสดงผลและการทำงานบนสมาร์ทโฟนจริงและเบราว์เซอร์หลัก
- [] ตรวจสอบว่าไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวโดยไม่ได้รับความยินยอมตาม PDPA¹¹
- [] มีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่สุภาพและเข้าใจง่ายเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง
- [] ทดสอบเส้นทางการคำนวณตัวเลขทางบัญชีและภาษีอย่างละเอียด

- [] จัดทำคู่มือ SOP และซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานผู้ใช้งานจริง
- [] กำหนดรายชื่อผู้รับผิดชอบและช่องทางการติดต่อฉุกเฉินเมื่อระบบขัดข้อง
- [] เปิดใช้งานระบบสำรองข้อมูลฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Automated Database Backup)

ผลงานที่อ้างอิง

1. Introducing Google Antigravity 2.0, <https://antigravity.google/blog/introducing-google-antigravity-2>
2. Google Antigravity, <https://antigravity.google/>
3. Manus AI Review: Features, Pricing, Use Cases & More (Compared, <https://www.nocode.mba/articles/manus-review>
4. Manus AI vs OpenManus: Which Autonomous Agent Wins in 2026?, <https://codersera.com/blog/manus-ai-vs-open-manus-which-ai-powered-writing-tool-is-best/>
5. Expanding Google Antigravity for enterprise customers, <https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/expanding-google-antigravity-for-enterprise-customers>
6. Codex in ChatGPT | AI Coding Agents for Software Engineering, <https://openai.com/codex/>
7. Claude Code Pricing: Every Plan Explained (2026), <https://www.codeagentswarm.com/en/guides/claude->

[code-plans-and-pricing](#)

8. Manus AI Pricing 2026: Free Plan, Pro Tiers, Credits & Real Costs, <https://felloai.com/manus-ai-pricing/>
9. 10 Best Vibe Coding Tools in 2026 - Manus, <https://manus.im/blog/best-vibe-coding-tools>
10. Composer: Building a fast frontier model with RL - Cursor, <https://cursor.com/blog/composer>
11. ใช้ AI ให้ปลอดภัย ไม่ผิด PDPA: สำหรับ SME | The Kooru Data Tech, <https://kooru.com/use-ai-safely-pdpa-thailand-sme/>
12. What Is Claude Code? Pricing and How Development Teams Use It, <https://www.grandlinux.com/en/blogs/claude-code-pricing-guide-th.html>
13. Cursor · Pricing, <https://cursor.com/pricing>
14. ใช้ AI ให้ปลอดภัย ไม่ให้ความลับรั่ว: คู่มือเชิงลึกฉบับคนไทย ปี 2026, <https://kooru.com/use-ai-safely-protect-data-thailand/>
15. รู้จัก Codex ผู้ช่วยเขียนโค้ดจาก OpenAI ที่รวมพลังไว้ใน ChatGPT, <https://techsauce.co/tech-and-biz/openai-codex-ai-coding-agent>
16. Cursor AI Review 2026: Is the Best AI Code Editor Worth \$20/Month?, <https://www.aiworthit.com/blog/cursor-ai-review/>
17. What is OpenAI Codex? AI Coding Agent, <https://www.grandlinux.com/en/blogs/codex.html>
18. Getting Started with Google Antigravity - Codelabs,

<https://codelabs.developers.google.com/getting-started-google-antigravity>

19. openai/codex: Lightweight coding agent that runs in your terminal, <https://github.com/openai/codex>
20. What Is OpenAI Codex? The Guide to AI-Powered Coding (2026),
<https://deepstation.ai/blog/what-is-openai-codex-the-guide-to-ai-powered-coding-2026>
21. Cursor 2026: Composer, Agent Mode, MCP & Background Agent,
<https://www.deployhq.com/guides/cursor>
22. The Ultimate Guide to Autonomous Agents: manus ai vs openclaw,
<https://skywork.ai/skypage/en/autonomous-agents-manus-ai-openclaw/2038594946617577472>
23. Overview - Claude Code Docs,
<https://code.claude.com/docs/en/overview>
24. Claude Code Pricing 2026: Real Costs - Verdent AI,
<https://www.verdent.ai/guides/claude-code-pricing-2026>
25. ChatGPT Models Explained: GPT-5.3, 5.4 & 5.6 Compared (2026),
<https://www.ai-toolbox.co/chatgpt-models/chatgpt-models-explained-complete-comparison-2026>
26. Claude Code Pricing 2026: Complete Plans & Cost Guide - Finout,
<https://www.finout.io/blog/claude-code-pricing-2026>
27. Getting Started with Antigravity 2.0 | Google Antigravity Docs,

- <https://antigravity.google/docs/getting-started/>
28. Download - Google Antigravity,
<https://antigravity.google/download>
29. Claude Opus \ Anthropic,
<https://www.anthropic.com/claude/opus>
30. Cursor Pricing 2026: Free, Individual, Teams & Enterprise,
<https://www.nocode.mba/articles/cursor-pricing>
31. Is Manus Worth It in 2026? An Honest Review for Creators | PlugThis,
<https://plugthis.ai/blog/is-manus-worth-it-in-2026-an-honest-review-for-creators>
32. ChatGPT & Codex changelog,
<https://learn.chatgpt.com/docs/changelog>
33. Manus AI Review 2026: Is This Autonomous Agent the Future of,
https://medium.com/@Saboor_Tahir/manus-ai-review-2026-is-this-autonomous-agent-the-future-of-productivity-815f2d7c0a80
34. Plans & Pricing | Claude by Anthropic,
<https://claude.com/pricing>
35. Blog - PDPA Thailand,
https://pdpathailand.com/blog/3/?e-page-034253b=39&fbclid=IwAR0aGfVo&utm_campaign=blogs_organic&utm_content=privacy-policy-for-hotel-website%2F&utm_id=NotP&utm_medium=blogs&utm_source=organic&utm_term=wpeka_blog